

TangDynasty® 调试工具使用指南

上海安路信息科技股份有限公司

SWUG_111（v1.0）2024 年 11 月

目 录

目 录 I

1 概述 1

2 ChipWatcher 1

2.1 ChipWatcher 简介 1

2.2 ChipWatcher 插入方式 2

2.2.1 ChipWatcher IP 插入方式 2

2.2.1.1 IP 生成 2

2.2.1.2 IP 例化 5

2.2.1.3 IP 插入方式 Flow 编译 5

2.2.2 Mark Debug 方式 5

2.2.2.1 源码中添加 Mark Debug 命令标记 6

2.2.2.2 Verilog 源文件命令格式 6

2.2.2.3 VHDL 源文件命令格式 6

2.2.2.4 源码添加 Mark Debug Flow 编译 6

2.2.2.5 Read Design 后添加 Mark Debug 标记 7

2.2.2.6 Mark Debug 界面打开方式 7

2.2.2.7 Mark Debug 主界面 8

2.2.2.8 Mark Debug 界面工具栏 9

2.2.3 Optimize Gate 后插入方式 15

2.2.3.1 ChipWatcher 设置界面 15

2.2.3.2 菜单栏介绍 16

2.2.3.3 Net View 页面 17

2.2.3.4 Instance View 页面 25

2.2.3.5 Optimize Gate 后插入方式 Flow 编译 29
2.3 ChipWatcher 全局设置 30
2.3.1 Enable ChipWatcher 30
2.3.2 Disable ChipWatcher 30
2.3.1 Clear Up ChipWatcher 31
2.4 ChipWatcher 下载和波形观测 32
2.4.1 Watch 主界面 32
2.4.2 bit 文件下载 32
2.4.3 波形采样观察 34
2.4.3.1 ChipWatcher 标题区 34
2.4.3.2 工具栏 34
2.4.3.3 数据波形观察区 36
2.4.3.4 触发条件设置区 38
2.4.3.5 ChipWatcher 信号采样操作示例 41
2.4.3.6 ChipWatcher 上电触发功能 45
2.5 ChipWatcher 离线调试 47
版本信息 50
免责声明 50

1 概述

本文档主要介绍了 TangDynasty®（以下简称 TD 软件）软件中调试工具 ChipWatcher 的界面操作和使用，可协助用户在进行逻辑功能上板调试时，快速熟悉和使用这些调试工具。

2 ChipWatcher

2.1 ChipWatcher 简介

ChipWatcher 是 TD 内部逻辑在线分析工具。通过 ChipWatcher，用户无需借助外部设备即可在线监测设计内部信号的变化情况。在 ChipWatcher 中，用户可同时添加多个观察信号；支持多个时钟域，每个时钟域分为不同界面独立观察信号、独立设置采样深度、触发条件及触发位置等。ChipWatcher 支持多种插入方式，如源码插入 ChipWatcher IP、源码添加 Mark Debug 命令、Read Design 后添加 Mark Debug 标记、Optimize Gate 后插入 ChipWatcher，既可监测源代码信号也可监测网表信号。

ChipWatcher 的工作流程如下图 2-1 所示。

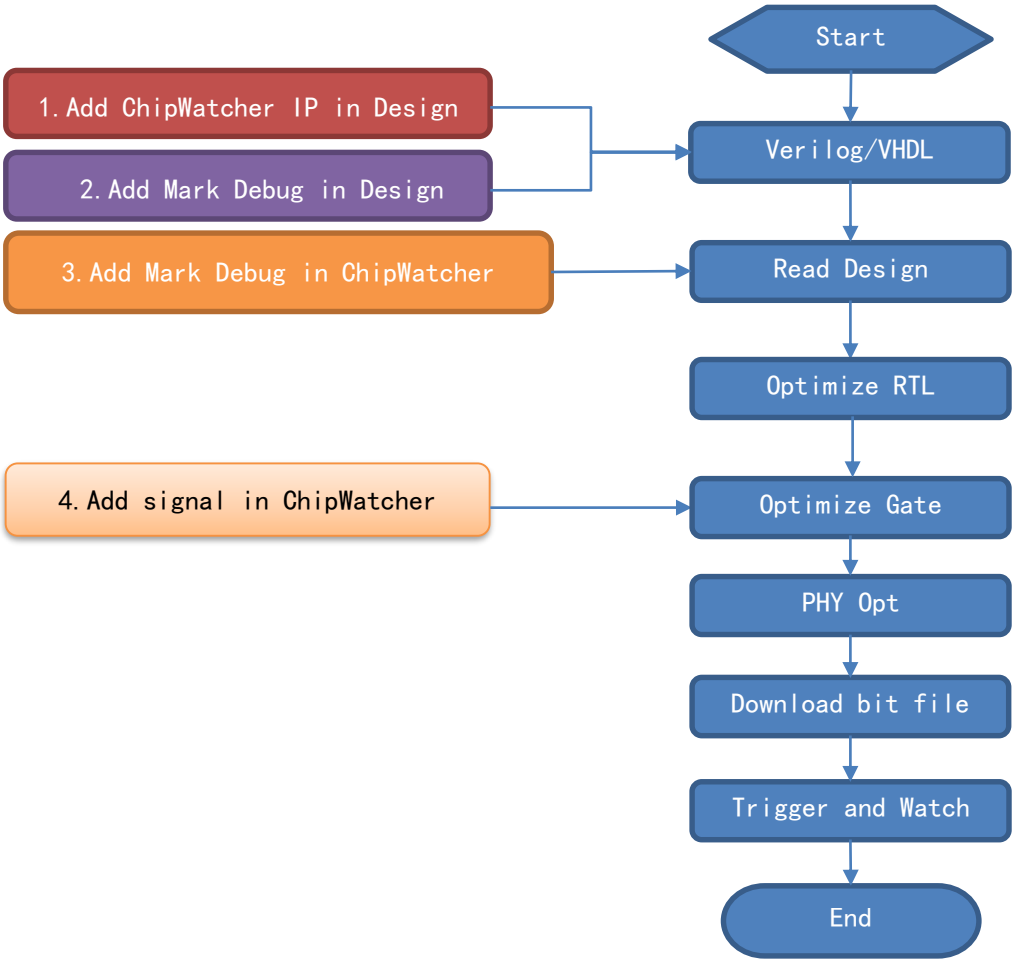


图 2-1 ChipWatcher 工作流程图

2.2 ChipWatcher 插入方式

ChipWatcher 分为源码插入 ChipWatcher IP 方式、源码添加 Mark Debug 命令方式、Read Design 后添加 Mark Debug 标记方式、Optimize Gate 后插入 ChipWatcher 方式。

2.2.1 ChipWatcher IP 插入方式

通过在工程源码中例化 ChipWatcher IP，将想要监测的信号直接接入 IP 的探针即 Probe 上即可。可支持插入多个 ChipWatcher IP，目前最大能支持 64 个。

2.2.1.1 IP 生成

在已打开的工程上，点击菜单栏 Tools -> IP Catalog，即可打开 IP 选择界面，如下图所示，选择 Debug 分类下的 ChipWatcher。

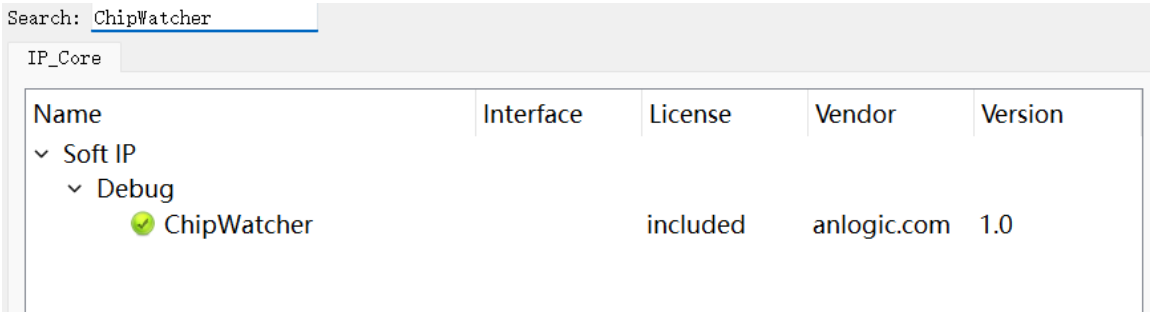


图 2-2 IP 选择

双击 ChipWatcher IP 会弹窗 Setup Exporting Options 窗口，用户可以自定义选择 IP 路径和 IP Name，如下图所示。

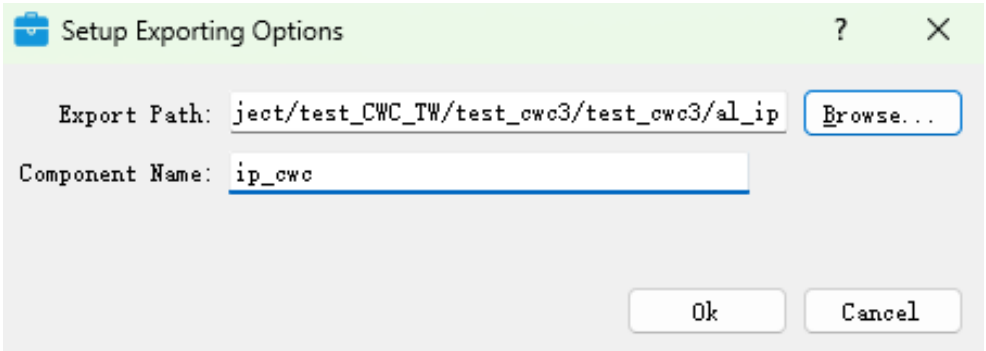


图 2-3 setup exporting options

点击 Ok 后，即可打开 ChipWatcher IP 设置界面，如下图所。默认显示 General Options 界面。

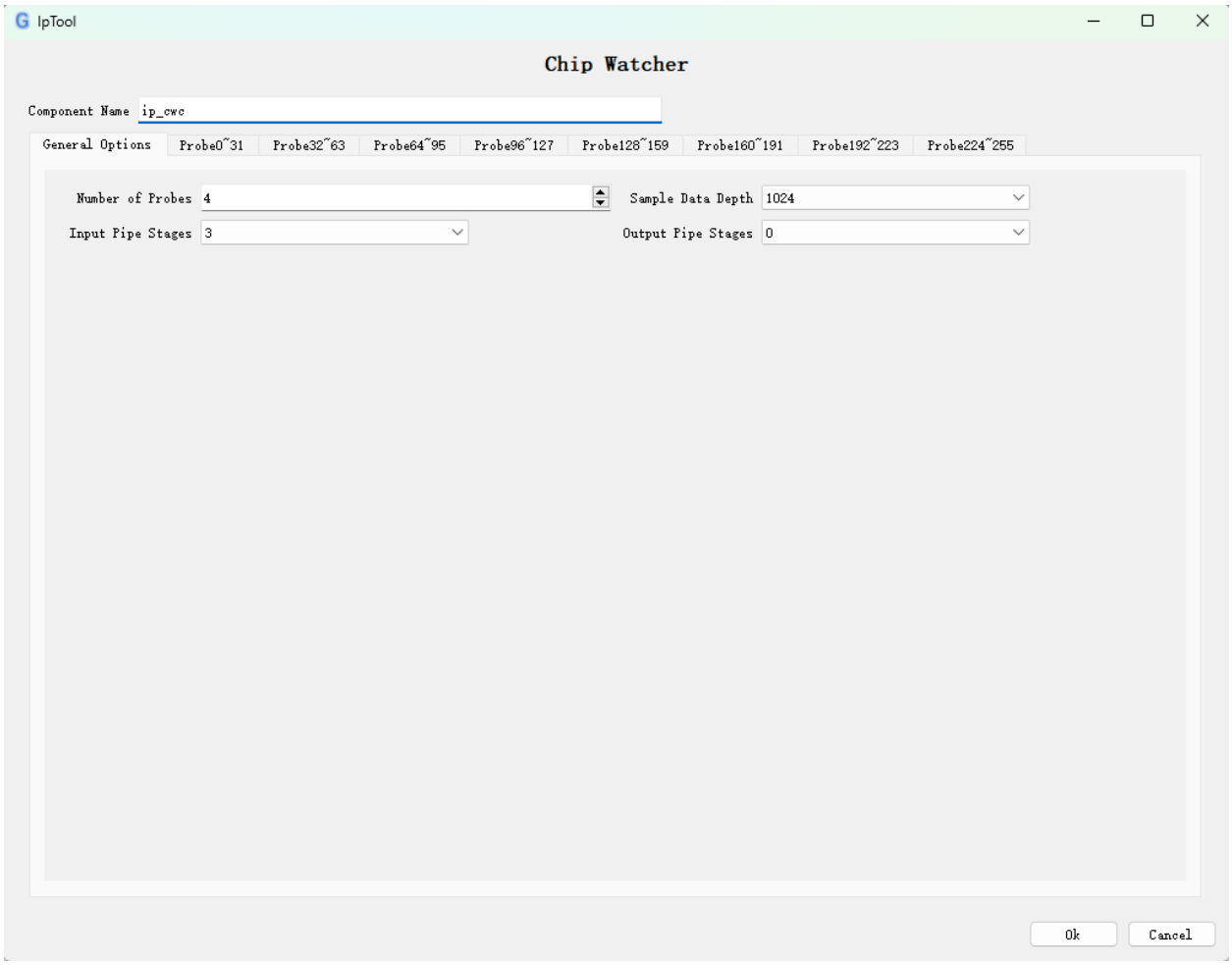


图 2-4 IP 设置界面 General Options

General Options 界面相关参数设置如下：

- Number of Probes：设置探针个数，支持范围为 1~256 个，默认值为 1。
- Sample Data Depth：设置采样数据深度，支持范围最小 128，最大 65536，默认值为 1024。设置深度越大，消耗的 RAM 资源就越多。
- Input Pipe Stages：输入寄存器级数，最大支持 6 级，默认值为 0；对接入 ChipWatcher 的 Probe 信号增加寄存器打拍（Probe 仅作为触发条件，仅作为数据采样信号，或者既是触发条件又是数据采样信号，寄存器打拍都有效）。当插入了 ChipWatcher 监测信号导致时序不收敛时，可增大该寄存器设置值，优化时序，但同时会增加一部分寄存器资源。
- Output Pipe Stages：设置输出寄存器级数，最大支持 6 级，默认值为 0；对接入 ChipWatcher 的 Probe 信号数据进入 RAM 缓存前的信号增加寄存器打拍（Probe 仅作为触发条件时，该寄存器打拍无效；仅作为数据采样信号，或者既是触发条件又是数据采样信号，寄存器打拍有效，且如果同时设置 Input Pipe Stages 和 Output Pipe Stage 时，寄存器打拍级数是 Input Pipe Stages 和

Output Pipe Stage 叠加的）。当插入了 ChipWatcher 监测信号导致时序不收敛时，可增大该寄存器设置值，优化时序，但同时会增加一部分寄存器资源。

General Options 相关参数设置完成后，即可点击 Probe 界面，用于设置每个 Probe 的参数。界面分为 8 个页面显示第 0~255 号探针设置，每个 Probe 页面可设置 32 个探针，如下图所示。实际可操作的探针个数由 General Options 界面设置的 Number of Probes 的值有关。

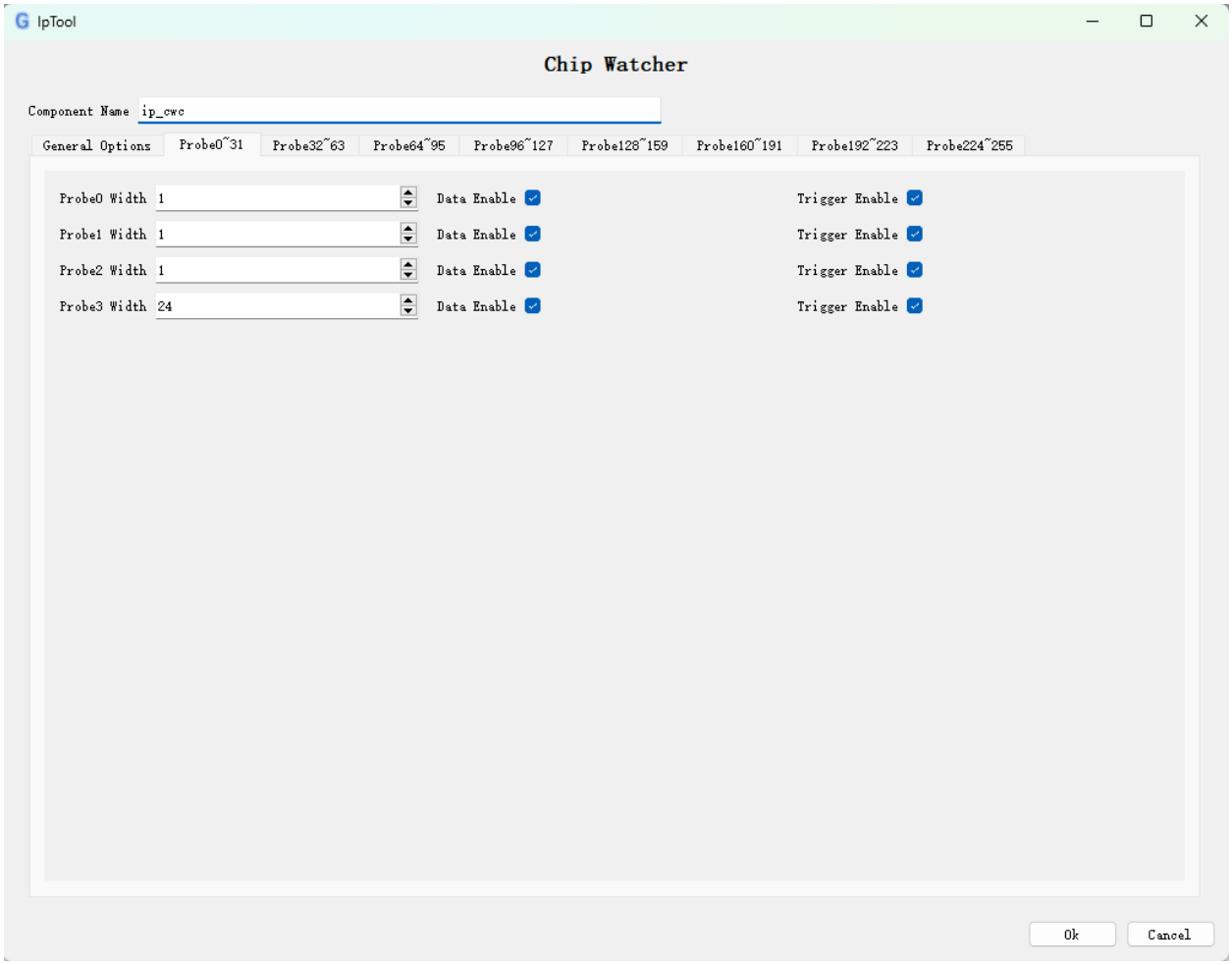


图 2-5 IP 设置界面 Probe

- Probe Width：探针位宽，可根据实际位宽进行设置，支持范围 1~1024，默认值为 1。
- Data Enable：数据采集使能；勾选即可进行信号波形监测；不勾选则无法查看波形，可节约 RAM 资源，默认勾选。
- Trigger Enable：触发使能；勾选即可作为触发条件进行触发；不勾选则无法作为触发条件，可节约逻辑资源，默认勾选。

所有设置完成后，点击 OK，ChipWatcher IP 即生成完成。

注意：设置 Probe 个数越多、位宽越大，触发时钟频率越高，对时序收敛能力要求越高，如因添加 ChipWatcher 出现相关的时序告警问题。可通过设置增加 Input Pipe Stage 或 Output Pipe Stage 的

级数来优化时序，或通过减少 Probe 个数、位宽、降低触发时钟频率等方式来解决。

2.2.1.2 IP 例化

通过 IP Catalog 生成 ip_cwc，下图所示为 IP 源文件接口。

```
module ip_cwc
(
  input   [0:0]                probe0,
  input   [0:0]                probe1,
  input   [0:0]                probe2,
  input   [10:0]               probe3,
  input                        clk
);
```

图 2-6 IP 源文件接口示例

在工程源文件中例化 ChipWatcher IP，如下图所示。

```
ip_cwc  ip_cwc_0
(
    .probe0(ohs5),
    .probe1(ovs5),
    .probe2(ode5),
    .probe3(odata5),
    .clk(clk5)
);
```

图 2-7 IP 例化示例

2.2.1.3 IP 插入方式 Flow 编译

在工程源码中例化完成 ChipWatcher IP 保存源文件后，如果中途不需要在 Optimize Gate 后插入 ChipWatcher 添加其它监测网表信号，则 Flow 编译可以从 Read Design 一直跑完 Generate Bitstream，中途无需其它操作。Flow 跑完后，即可打开 ChipWatcher 界面进行下载、波形监测等操作，可参照本文档第 2.4 章节下载和波形观测查看具体操作流程。

需注意的是，如果在时序未收敛的情况下进行上板，采集到的波形数据可能不准确。

2.2.2 Mark Debug 方式

Mark Debug 方式是将想要监测的信号通过添加 Mark Debug 标志后，软件即会自动识别该信号的驱动时钟源作为触发时钟并根据时钟分配到相应 ChipWatcher instance 的探针即 Probe 上，即可实现对该信号进行监测。该方式可通过两种途径对信号进行 Mark Debug：一种是通过在工程源文件中添加 Mark Debug 命令进行标记；另一种是在 Flow 编译完 Read Design 后通过 ChipWatcher 的 Mark Debug 界面进行标记。

2.2.2.1 源码中添加 Mark Debug 命令标记

2.2.2.2 Verilog 源文件命令格式

在 Verilog 源文件中，如对信号 test 进行 Mark Debug 标记有如下几种方式，选择其中任意命令都可以，命令不区分大小写。只能在信号定义处进行 Mark Debug 标记。

```
(*MARK_DEBUG = "TRUE" *) reg test;

reg test;//synthesis MARK_DEBUG = TRUE

reg test;// synthesis MARK_DEBUG = 1

reg test;// synthesis MARK_DEBUG

reg test;/*synthesis MARK_DEBUG = TRUE*/

reg test;/*synthesis MARK_DEBUG = 1*/

reg test;/*synthesis MARK_DEBUG*/
```

Tips：推荐使用*（*MARK_DEBUG = "TRUE" *）reg test;*方式，其他注释方式请按照上面介绍放于所标注信号后面，才能精准定位到想要标记的信号。

2.2.2.3 VHDL 源文件命令格式

在 VHDL 源文件中，如对信号 test 进行 Mark Debug 标记方式如下，命令不区分大小写。只能在信号定义处进行 Mark Debug 标记。

```
signal test:std_logic;

attribute MARK_DEBUG : BOOLEAN;

attribute MARK_DEBUG of test_cnt : signal is TRUE;
```

注意，和 IO Logic Model 相接的输入/输出 Port，不能被 Mark Debug，会导致 IO Logic 无法被 Mapping，在 Opt Gate 阶段报错。

2.2.2.4 源码添加 Mark Debug Flow 编译

当源码添加完 Mark Debug 命令标记，保存文件后，即可运行 Flow，如果中途不需要添加信号进监测列表，则 Flow 编译可以从 Read Design 一直跑完 Generate Bitstream，中途无需其它操作。软件自动会将这些信号按不同驱动时钟分配不同 ChipWatcher Instance，这些 ChipWatcher Instance 都为默认配置，即：采样深度默认为 1024，默认勾选 Data Enable 和 Trigger Enable，默认不勾选 Power On Trigger，Input Pipe Stage 和 Output Pipe Stage 默认值为 0。如需更改配置信息，可在 Opt Gate

后打开 ChipWatcher 进行配置更改，相关操作请参考本文档第 2.2.3 章节 Optimize Gate 后插入方式。

Flow 跑完后，即可打开 ChipWatcher 界面进行下载、波形监测等操作，可参照本文档第 2.4 章节下载和波形观测查看具体操作流程。

注意，如果时序未收敛的情况下，进行上板，采集到的波形数据可能不准确。

2.2.2.5 Read Design 后添加 Mark Debug 标记

Read Design 后添加 Mark Debug 标记，为用户提供界面添加 Mark Debug 标记的方式，相比源码添加 Mark Debug 命令的方式更为便捷，如：不需要更改源代码、通过对多个信号一键添加 Mark Debug 标记，也可通过一键清除所有在 Read Design 上添加的标记等便捷操作。

2.2.2.6 Mark Debug 界面打开方式

Flow 运行完 Read Design 后，即可通过点击工具栏上的 ChipWatcher 图标，如下图所示。

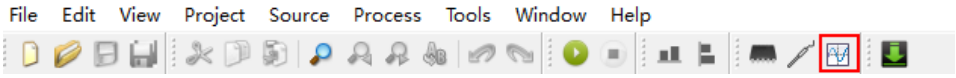


图 2-8 ChipWatcher 工具栏图标

或者通过双击 Hierarchy 下面的 ChipWatcher，如下图所示。

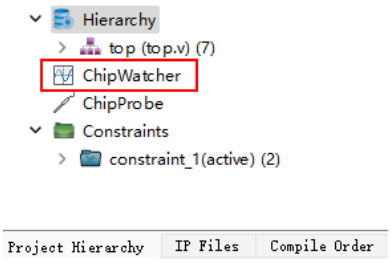


图 2-9 Hierarchy ChipWatcher

也可通过菜单栏点选 Tools -> Debug Tools -> ChipWatcher，如下图所示。

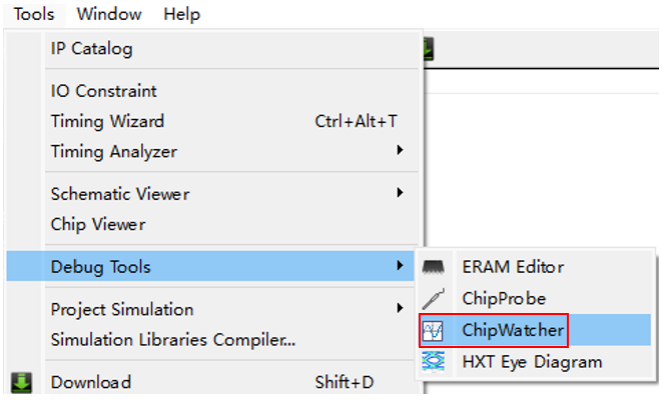


图 2-10 菜单栏 ChipWatcher

2.2.2.7 Mark Debug 主界面

打开 Mark Debug 主界面，如下图 2-11 所示，包括工具栏、信号窗口、Save/Cancel 按钮。信号窗口默认按照工程层级结构显示各个模块（module）中的信号，每个模块内都包含 Nets 和子模块，可通过点击界面上方工具栏中的工具进行查找过滤、折叠、展开显示，也可通过右键功能进行 Mark Debug、Unmark Debug、Unmark Debug ALL、Find Net In Instance 操作。

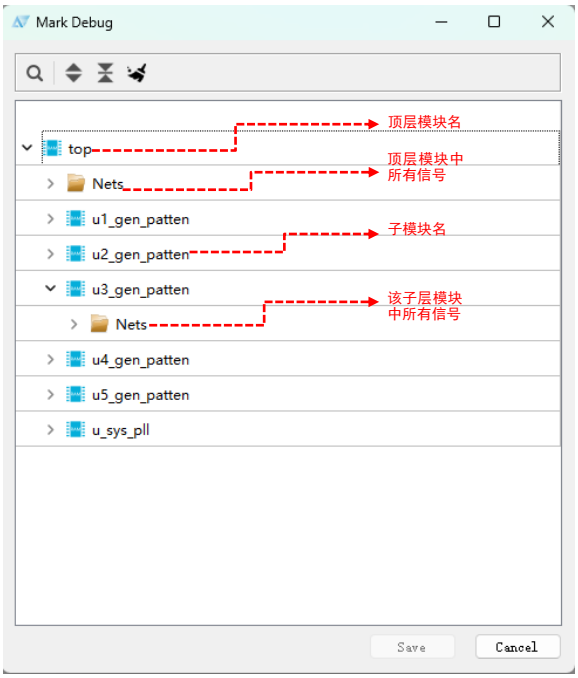


图 2-11 Mark Debug 主界面

2.2.2.8 Mark Debug 界面工具栏

➢ Filter

点击工具栏中 Filter，如下图所示，即可对信号进行过滤显示操作。

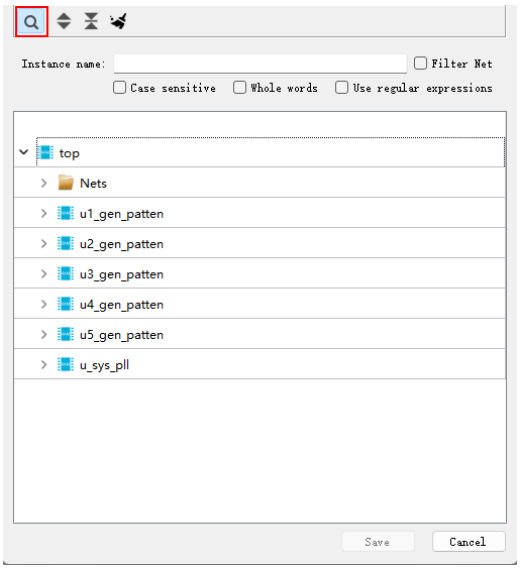


图 2-12 工具栏 Filter 功能

过滤显示界面中各选项解析如下：

- Instance name：输入模块例化名进行过滤显示该模块下的所有信号，可模糊匹配字符。如果为空则默认层级显示所有模块信号。
- Net name:输入信号名进行过滤查找该信号，可模糊匹配字符，默认不显示该输入框，只有勾选 Filter Net 时才显示该输入框。如果有输入 Instance name 的情况下，查找范围为匹配到的 Instance name 下相应的 NeXLt name，勾选 Hierarchy 则同时会查找匹配到 Instance name 模块下所有子模块中的 Net name；如果 Instance name 为空的情况下，则默认查找顶层模块下的 Net name,勾选 Hierarchy 则同时会查顶层下面所有子模块中的 Net name,即实现全局查找该 Net name。
- Filter Net：默认不勾选，勾选即会显示 Net name 输入框，表示可进行 Net name 过滤查找显示。
- Hierarchy:默认不勾选，即查找范围为顶层模块或 Instance name 匹配到的模块内信号；勾选则表示同时会向下层级搜索过滤，即查找范围包括模块本身和模块内所有子模块信号。
- Case sensitive: 默认不勾选，勾选即表示区分大小写搜索。
- Whole words：默认不勾选，勾选即为全字符匹配搜索。
- Use regular expressions：默认不勾选，勾选即可使用正则表达式进行匹配搜索。

➢ Expand ALL

点击工具栏中 Expand ALL，如下图所示，所有信号将进行展开显示。

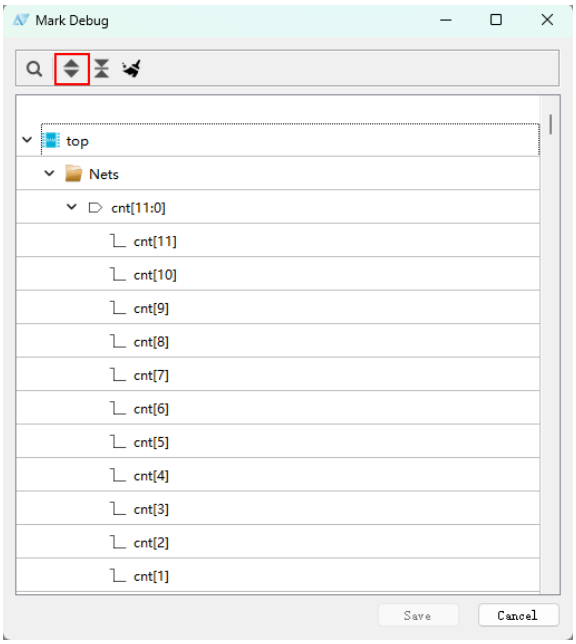


图 2-13 工具栏 Expand ALL 功能

➢ Collapse ALL

点击工具栏中 Collapse ALL，如下图所示，所有信号进行折叠显示。

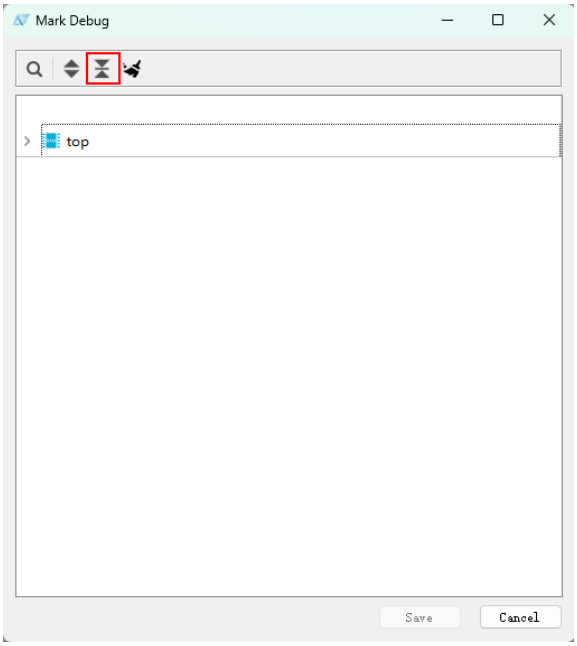


图 2-14 工具栏 Collapse ALL 功能

➢ Clear

点击工具栏中 Clear，会弹出 Warning 窗口，如下图所示，提示将清除 Mark Debug 界面上的所有操作，包括历史操作的 Mark Debug 和 Unmark Debug 配置。如果确认执行清除操作则点击 Yes，此时会直接执行清除操作并保存，不可再取消。如果想取消清除操作则点击 No。注意，该操作不会清除源码中标记的 Mark Debug 信号。

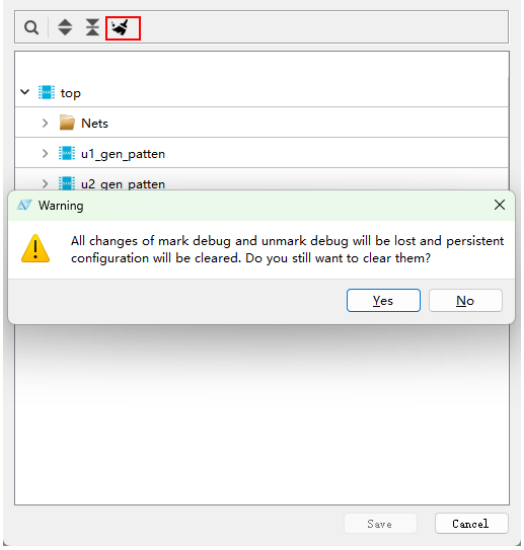


图 2-15 工具栏 Clear 功能

信号窗口右键功能

所有 Mark Debug 界面标记功能都是通过右键功能实现，右键功能包括 Mark Debug，Unmark Debug，Unmark Debug all，Find Net in instance 操作，如下图所示。因所选对象不同，可执行右键功能的全部或部分功能操作。

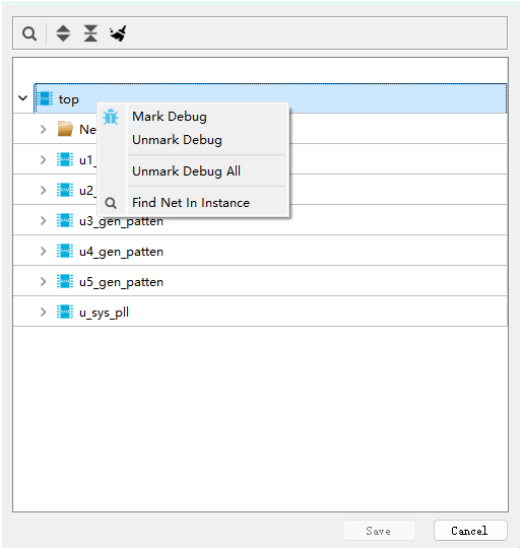


图 2-16 右键功能操作

➢ Mark Debug 操作

Mark Debug 操作即对信号标记为 ChipWatcher 要监测的信号。选择对象后鼠标右键点选 Mark Debug 即可完成操作。可支持的操作对象为一个模块(module)和一个/多个信号。如果选择对象为某个模块时，则对该模块内的信号全部标记为 Mark Debug。如果选择对象是信号时，只对选择信号标记为 Mark Debug，可通过按键 shift 或 ctrl 同时选择多个信号进行 Mark Debug。被 Mark Debug 标记的信号前会出现蓝色“昆虫”标记，源码中被 Mark Debug 标记的信号也会有相同的“昆虫”标记。如下图所示。

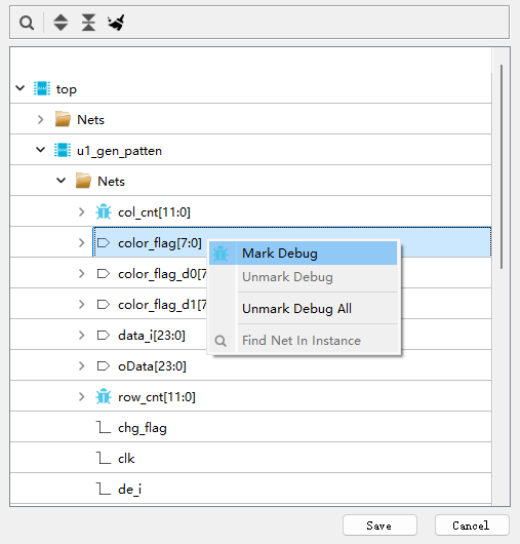


图 2-17 右键 Mark Debug 操作

注意：

1) 已经在源码接入 ChipWatcher IP 的信号和源码添加 Mark Debug 标记的信号不能再被 Mark Debug 界面进行标记。

2) 和 IO Logic Model 相接的输入/输出 Port，不能被 Mark Debug，会导致 IO Logic 无法被 Mapping，在 Opt Gate 阶段报错。

➢ Unmark Debug 操作

Unmark Debug 操作即是去除 Mark Debug 标记，该信号将不会被 ChipWatcher 进行监测。选择对象后鼠标右键点选 Unmark Debug 即可完成操作。可支持的操作对象为模块(module)和已经被标记了 Mark Debug 的信号。如果选择对象为某个模块时，则对该模块内所有被标记为 Mark Debug 的信号 Unmark Debug 即去除标记。如果选择对象是信号时，只对该信号去除 Mark Debug 标记，可通过按键 shift 或 ctrl 同时选择多个信号进行 Unmark Debug。如果是 Read Design 后在界面添加的 Mark Debug 标记，则 Unmark Debug 后该信号前蓝色“昆虫”标记将消失；如果是在源码中被 Mark Debug 标记的信号将从蓝色“昆虫”标记变成灰色“昆虫”标记，如下图所示，同样也不会在 ChipWatcher 中进行监测，但不会改变源码，如需重新在 ChipWatcher 中监测，需执行 Mark Debug 操作。

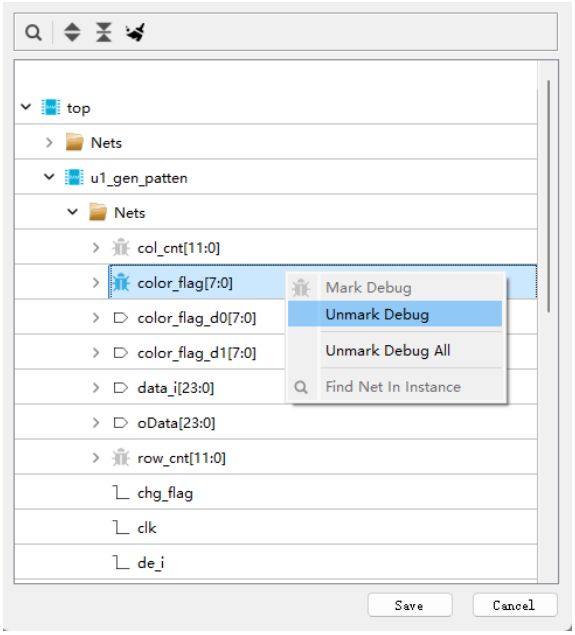


图 2-18 右键 Unmark Debug 操作

➢ Unmark Debug ALL 操作

Unmark Debug ALL 操作和 Unmark Debug 功能是一样的，都是去除 Mark Debug 标记，使信号不再被 ChipWatcher 进行监测，但是作用的对象不同。Unmark Debug ALL 作用对象是全部模块中添加了 Mark Debug 标记的信号，即将这些信号的 Mark Debug 标记都去除，包括去除源码添加的 Mark Debug 标记（但不改变源码）。所以选择层级结构中任何对象时，其右键功能中都可以点选 Unmark Debug ALL 操作，去除所有的 Mark Debug 标记。如下图所示。

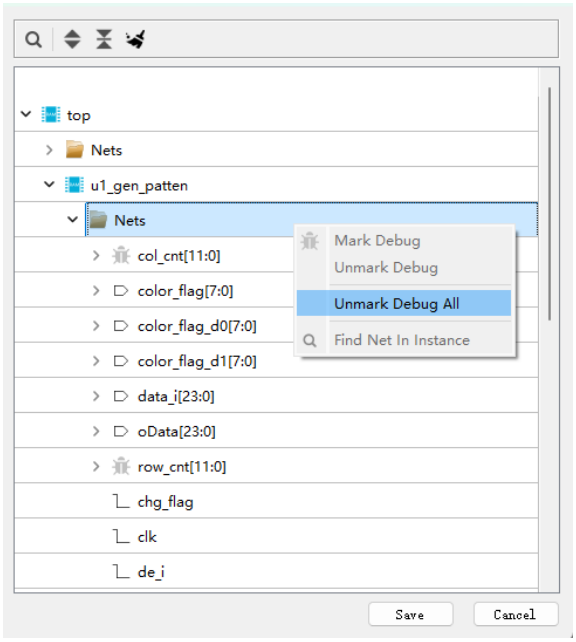


图 2-19 右键 Unmark Debug ALL 操作

➢ Find Net In Instance 操作

Find Net In Instance 操作，与工具栏中 Filter 作用类似，用于查找过滤模块中的信号，可选择的操作对象为模块（module）。当确定查找某个模块中的信号时，只需选择该模块，通过右键点选 Find Net In Instance 即会打开 Filter 窗口，并将该模块名反标于 Instance name 中，不需要手动输入 Instance name，只需输入 Net name 即可查找过滤想要的信号。如下图所示。

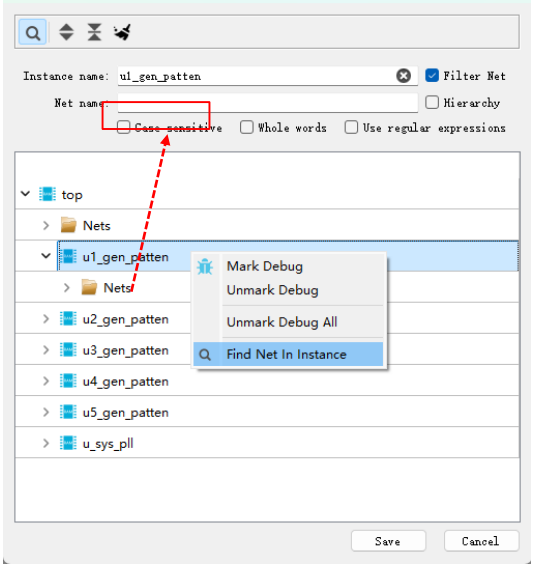


图 2-20 右键 Find Net In Instance 操作

界面 Save/Cancel 按钮

界面上所有操作完成后，即可点击界面下方 Save 按钮进行保存，只有界面设置有更改即界面上方有*号时，Save 按钮才可点击，否则为置灰不可点击状态。如下图所示。如当前界面操作不需要保存，即可点击 Cancel 按钮，取消操作并退出界面。

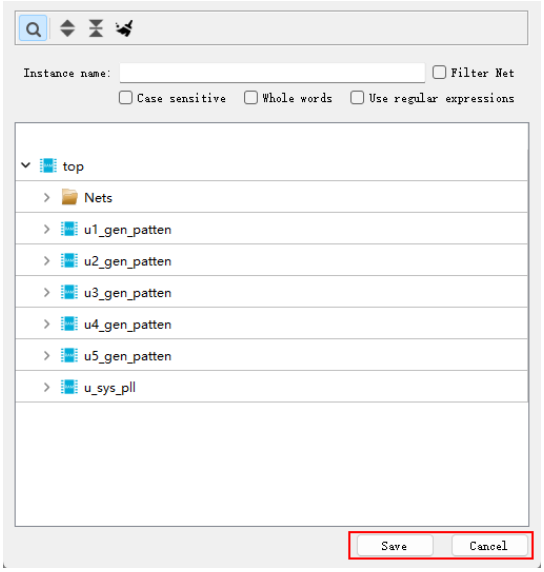


图 2-21 Save/Cancel 操作

Read Design 后 Mark Debug Flow 编译

当 Mark Debug 界面操作保存后，即可接着运行 Flow，如果中途不需要添加信号进监测列表，则 Flow 编译可以一直跑完 Generate Bitstream，中途无需其它操作。软件自动会将这些信号按不同驱动时钟分配不同 ChipWatcher Instance，这些 ChipWatcher Instance 都为默认配置，即：采样深度默认为 1024，默认勾选 Data Enable 和 Trigger Enable，默认不勾选 Power On Trigger，Input Pipe Stage 和 Output Pipe Stage 默认值为 0。如需更改配置信息，可在 Opt Gate 后打开 ChipWatcher 进行配置更改，相关操作请参考本文档第 2.2.3 章节 Optimize Gate 后插入方式。

Flow 跑完后，即可打开 ChipWatcher 界面进行下载、波形监测等操作，可参照本文档第 2.4 章节下载和波形观测章节查看具体操作流程。

需注意的是，如果在时序未收敛的情况下进行上板，采集到的波形数据可能不准确。

2.2.3 Optimize Gate 后插入方式

ChipWatcher 支持在 Flow 跑完 Optimize Gate 后插入 ChipWatcher。该插入方式可在 Optimize Gate 阶段运行完成并执行 Open Run 后打开 ChipWatcher 界面添加需要监测的网表信号。

如果 Flow 已经跑完所有或一部分 Phy Opt 的流程时，则不需要重新跑 Flow 到 Optimize Gate，可在主界面下方 Flow Runs 窗口中通过鼠标选择 phy(active) 右键点击 Reset runs，如下图所示，等待自动执行完 Open Run 后即可打开 ChipWatcher 界面添加需要监测的网表信号。

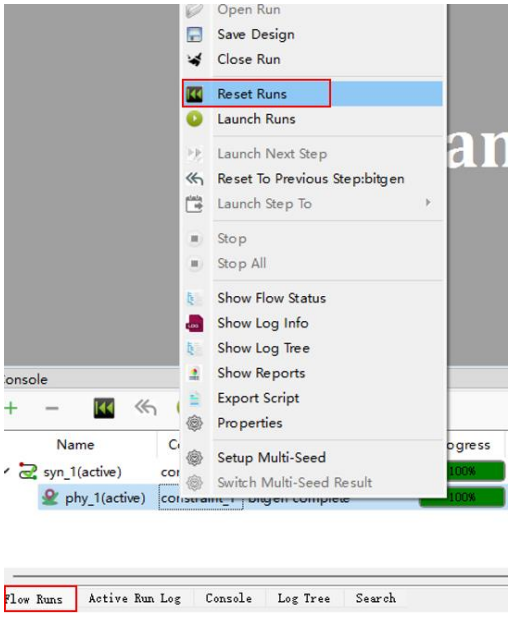


图 2-22 Reset Runs

2.2.3.1 ChipWatcher 设置界面

通过点击工具栏上的 ChipWatcher 图标，或者通过双击 Hierarchy 下面的 ChipWatcher，也可通过

菜单栏点选 Tools -> Debug Tools -> ChipWatcher。

即可打开 ChipWatcher 设置界面，如下图所示。ChipWatcher 设置界面分为两个区域：界面上方为菜单栏；界面下方分为 Net View 和 Instance View 两个页面，默认显示 Net View 页面。在该界面，用户只需在 Net View 页面添加所需信号，软件就会自动识别该信号的时钟域，并根据所在的时钟域自动分配 ChipWatcher Instance，在 Instance View 界面即是以 ChipWatcher Instance 为单位进行显示各 Instance 下的监测信号。如果同一触发时钟下的信号个数超出了一个 ChipWatcher Instance 的 Probe 数即 256 个，则会自动增加一个 Instance。

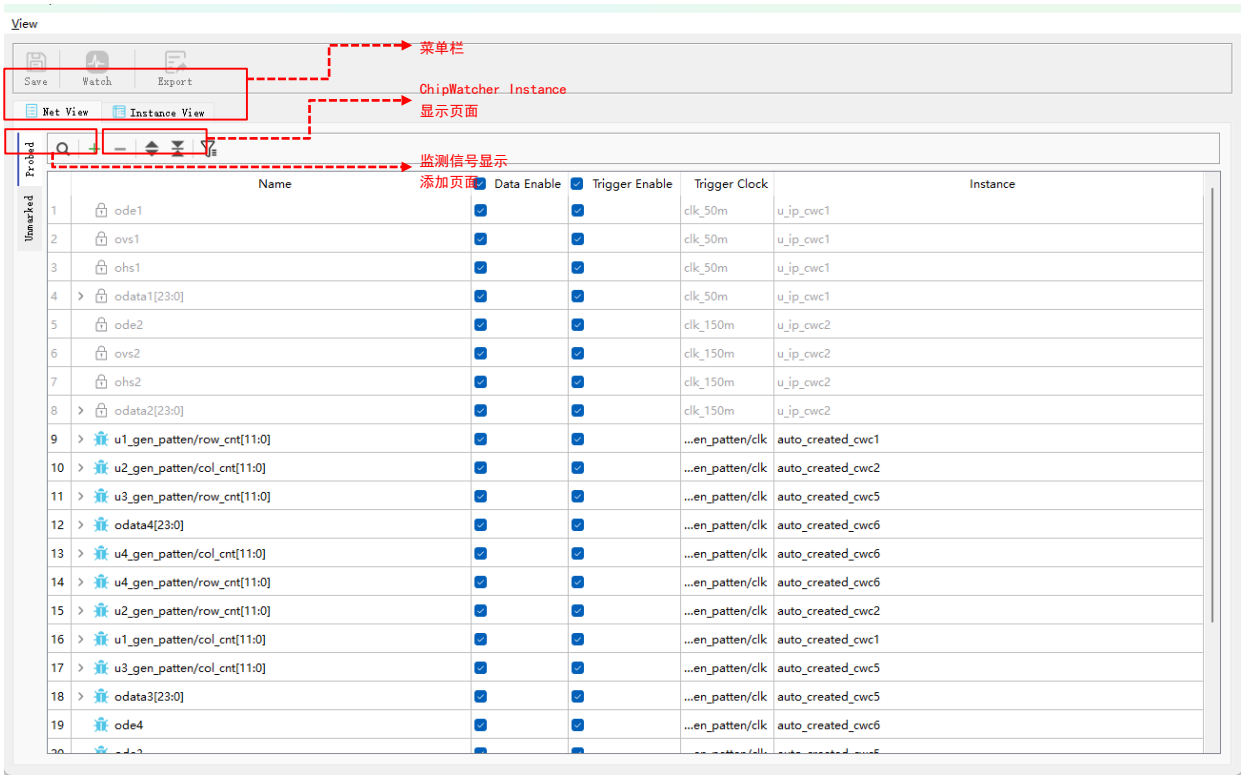


图 2-23 ChipWatcher 设置主界面

2.2.3.2 菜单栏介绍

ChipWatcher 设置界面菜单栏如下图所示。

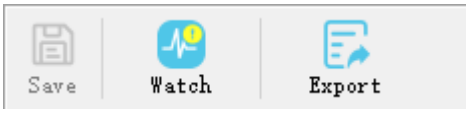


图 2-24 ChipWatcher 设置菜单栏

菜单栏按钮作用介绍如下：

- Save：用于保存 ChipWatcher 设置，只有设置更改了才会高亮显示可进行保存操作，没有更改则为置灰状态。

- Watch：Watch 界面启动按钮，点击即可开启 Watch 界面进行下载和波形监测控制；在 Flow 编译完成 Generate Bitstream 生成 bit 文件后或者设置界面勾选了 Power On Trigger 时，才会高亮显示可操作。当工程存在时序违例时，图标上会出现黄色叹号，此时抓取的数据结果可能会存在失真或触发不成功。

- Export：调试文件导出按钮，用于离线调试；可导出.bit，.cwc，.data 文件；仅在 Flow 编译完成 Generate Bitstream 生成 bit 文件后，才会高亮显示可操作。其中.data 文件为波形配置文件，需在 Watch 界面对相关波形进行配置保存后才能导出。

2.2.3.3 Net View 页面

Net View 页面为 ChipWatcher 监测信号列表，该界面除了显示监测 Optimize Gate 后的网表信号外，同时会显示在源文件已经接入 ChipWatcher IP Probe 的信号即带“锁”图标的信号，或者添加了 Mark Debug 标记的信号即有“昆虫”标记的信号。用户可通过该页面进行网表信号添加，删除，使能控制，或者更改触发时钟，Bus 信号位序等操作。该页面的信号除了一些特殊信号如输入管脚、常数信号、带有常数信号的 Bus 信号等没有时钟驱动的信号，需要手动添加触发时钟外，不需要进行手动设置触发时钟，软件会自动推导其驱动时钟作为触发时钟，并根据触发时钟放入不同的 ChipWatcher Instance 里，用户也可以更改触发时钟。注意：带“锁”图标信号不能进行任何更改，带“昆虫”标记的信号不能进行删除。

如下图所示，Net View 页面上方为工具列表；下方为监测信号列表分为 Probed 页面和 Unmarked 页面，默认显示 Probed 页面，即可被监测的信号列表；Unmarked 页面显示在 Mark Debug 界面把源码中标记了 Mark Debug 的信号设置为 Unmark Debug 的信号列表。

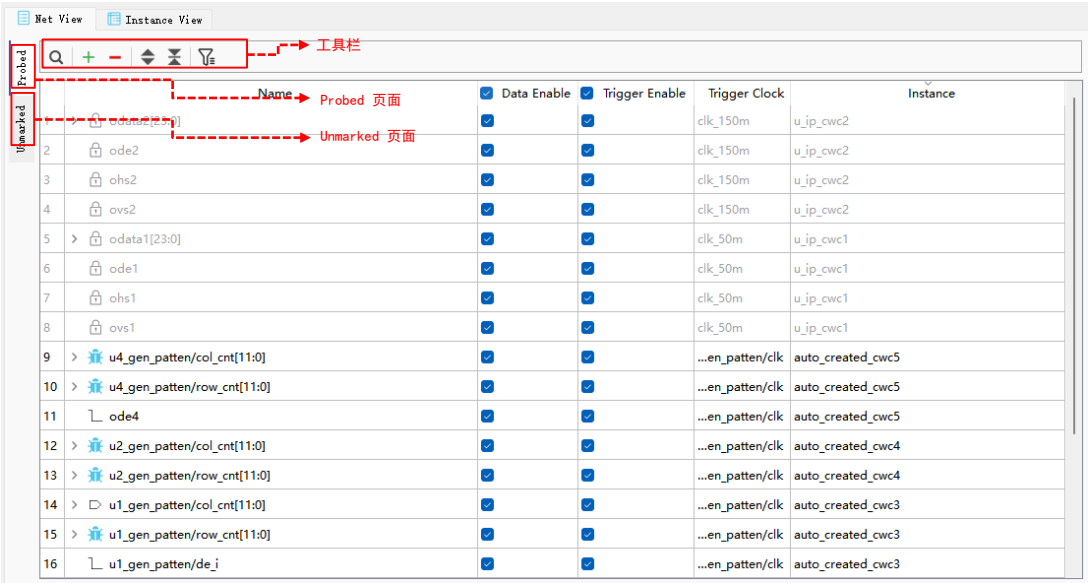


图 2-25 Net View 页面

Net View 页面工具栏

- Find

点击工具栏中 Find 或快捷键 Ctrl + F，即可对监测信号列表中的信号进行查找操作，如下图所示。可点击输入框右边的箭头进行向下、向上查找，默认支持模糊匹配搜索。也可勾选 Match Case 区分大小或勾选 Whole Words 进行精确匹配。

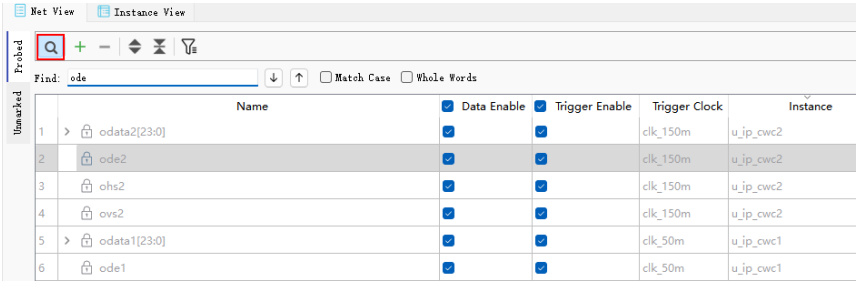


图 2-26 Net View 页面工具栏

➢ Add Nodes

通过点击左上角工具栏“+”即可添加想要观察的网表信号，如下图所示。可输入字符匹配查找所需信号，可同时勾选多个信号，也可将查找到的信号通过勾选下方的 Select All，全部添加。信号查找完成后，点击 OK 即可。

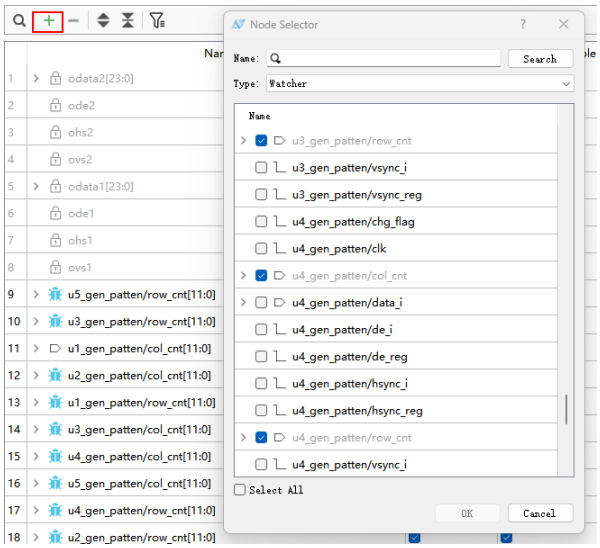


图 2-27 Add Nodes 工具

➢ Delete Selected Nodes

从列表中删除所选信号，如下图所示，只有选择可删除的网表信号，该按钮才可点击，否则为不可用状态。加“锁”的 IP 信号和加 Mark Debug “昆虫”标识的信号都是不可删除的。

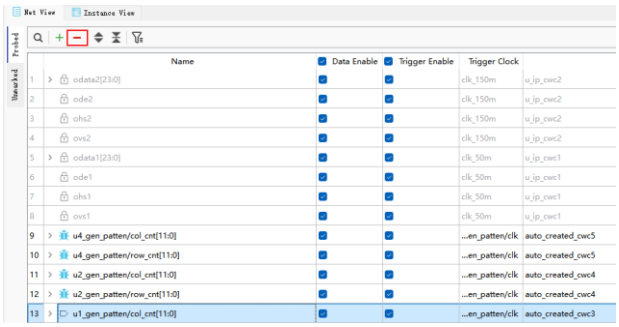


图 2-28 Delete Selected Nodes 工具

➢ Expand all

点击工具栏中 Expand all，如下图所示，所有信号将进行展开显示。

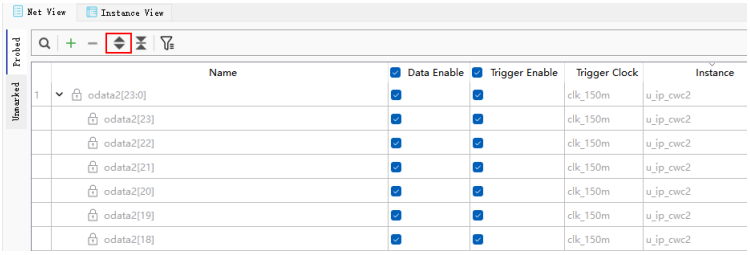


图 2-29 Expand all 工具

➢ Collapse all

点击工具栏中 Collapse all，如下图所示，所有信号进行折叠显示。

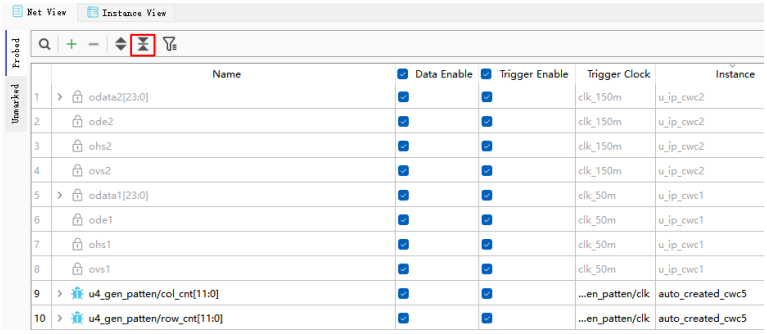


图 2-30 Collapse all 工具

➢ Filter

点击工具栏中 Filter，如下图所示，即会出现过滤显示窗口，默认显示所有信号。

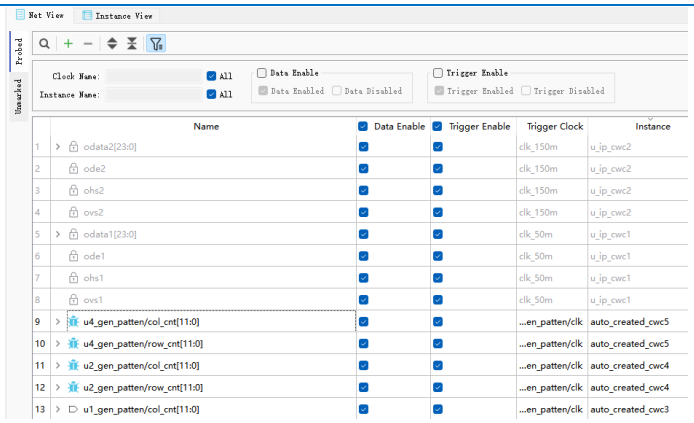


图 2-31 Filter 工具

- Clock Name：该输入框可输入触发时钟，即过滤显示该触发时钟域下的信号，支持模糊匹配。
- Instance Name：该输入框可输入 ChipWatcher Instance 名，即过滤显示该 Instance 下的信号，支持模糊匹配。
- Data Enable：勾选即可过滤显示使能了 Data Enable 选项的信号。
- Data Disable：勾选即可过滤显示没有使能 Data Enable 选项的信号。
- Trigger Enable：勾选即可过滤显示使能了 Trigger Enable 选项的信号。
- Trigger Disable：勾选即可过滤显示没有使能 Trigger Enable 选项的信号。

Probed 页面

Probed 页面显示所有可被 ChipWatcher 监测的信号，如下图所示。该页面分为 5 栏，分别是 Name（信号名），Data Enable（数据采集使能），Trigger Enable(触发使能)，Trigger Clock（触发时钟），Instance（信号所在 ChipWatcher Instance）。

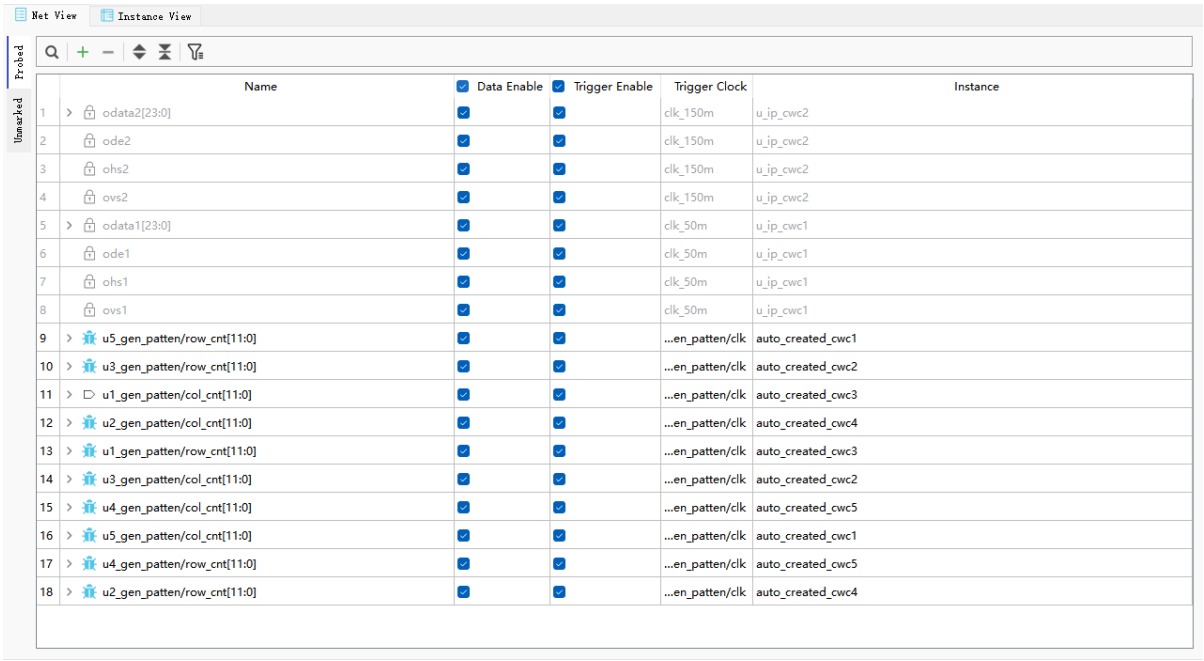


图 2-32 Probed 页面

可通过鼠标点击 Name 或 Instance，Trigger Clock 表头，即可按该表头分类进行排序，默认按照信号添加顺序进行排序。如下图所示，为点击 Instance 进行排序。

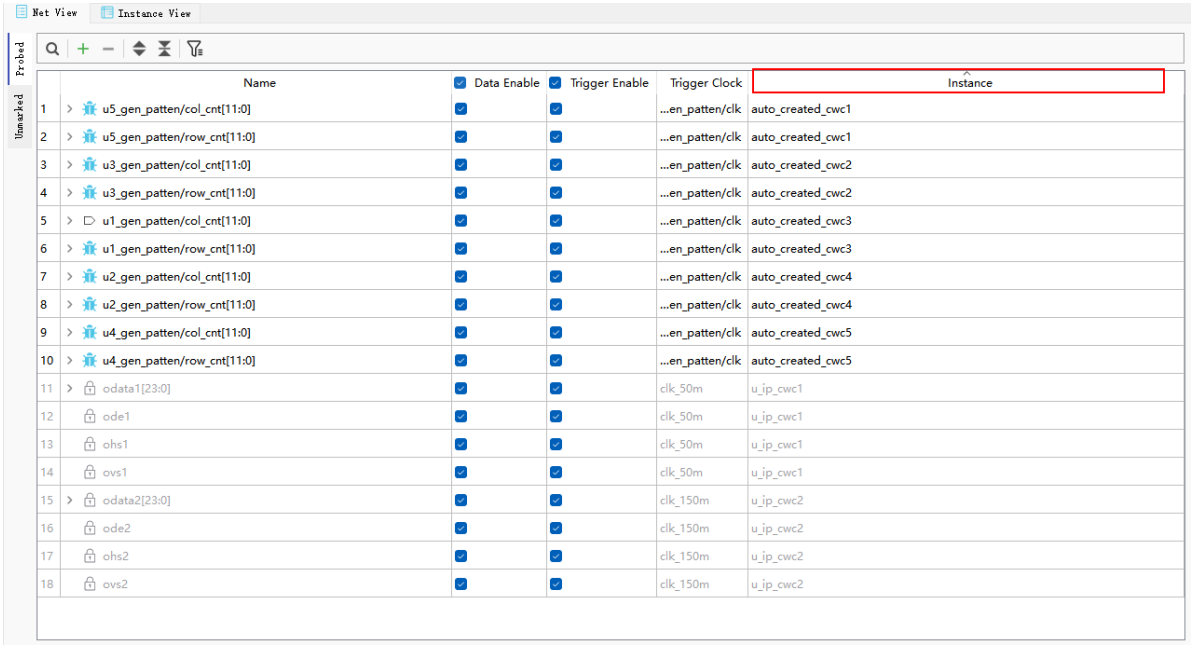


图 2-33 Probed 页面按 Instance 排序

Probe 页面有如下图所示的右键功能。

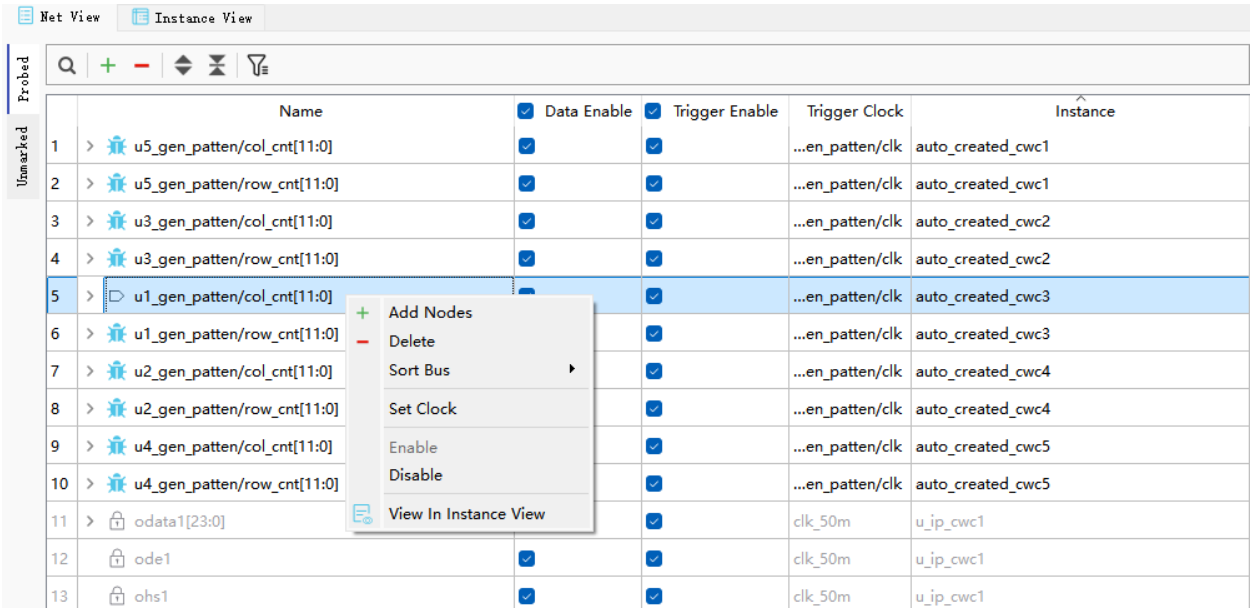


图 2-34 Probed 页面右键功能

➢ Add Nodes

在窗口任意位置右键点选 Add Nodes 可添加网表信号放入监测信号列表，该功能和界面上方工具栏 Add Nodes 一样。可通过快捷键 Ctrl 或 Shift 同时选择选添加多个信号。

➢ Delete

选择一个或多个网表信号并右键点选 Delete，即可将该信号从监测列表中删除，该功能和界面上方工具栏 Delete Selected Nodes 功能一样，可通过快捷键 Ctrl 或 Shift 同时选择多个信号进行删除。仅支持 Optimize Gate 后网表信号的删除，不支持源码 ChipWatcher IP Probe 信号和 Mark Debug 信号的删除。

➢ Sort Bus

选择一个或多个 Bus 信号并右键点选 Sort Bus，如下图所示，可选择 Ascending(a->z)即 Bus 内信号 bit 由低位到高位排序，如选择 Descending(z->a)即 Bus 内信号 bit 由高位到低位排序，默认状态为 Descending（z->a）。源码 ChipWatcher IP Probe 信号不支持 Sort Bus 功能。

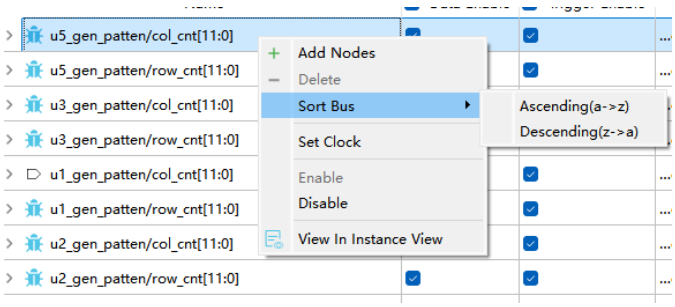


图 2-35 右键 Sort Bus 功能

➢ Set Clock

选择一个或多个信号并右键点选 Set Clock，会弹出 Clock Selector 窗口，如下图 2-36 所示，该窗口会列出可选时钟信号，即可根据需求选择该信号的 Trigger Clock 即触发时钟。如果触发时钟更改，则其相应的 Instance 列表所属 ChipWatcher Instance 也会自动更改，在 Instance View 页面该信号所处 Instance 位置也同时会发生更改。如果信号的触发时钟没有被自动推导出来，即 Trigger Clock 显示 No Trigger Clock，也可通过 Set Clock 手动设置触发时钟，如果不对该信号添加触发时钟，则该信号将不会被接入任何 ChipWatcher Instance，即不会出现在波形观测列表不能被监测。源码 ChipWatcher IP Probe 信号不支持 Set Clock 功能。



图 2-36 右键 Set Clock 功能

➢ Enable

Enable 使能信号被 ChipWatcher 监测，只有被右键设置为 Disable 的信号才能执行 Enable 操作。

➢ Disable

通过选择一个或多个信号，右键点选 Disable，即让该信号不被监测，此时信号会置灰，不可更改设置。当不需要监测某些信号时，但又不想删除该信号，则可选用 Disable 功能，如果想重新使能该信号监测，可通过右键点选 Enable 恢复。

➢ View In Instance View

点击某个信号，右键点选 View In Instance View，界面即会跳转到 Instance View 页面该信号所在的 ChipWatcher Instance。如下图 2-37 所示。该功能也可通过双击所选信号 Instance 栏实现 Instance View 的跳转。

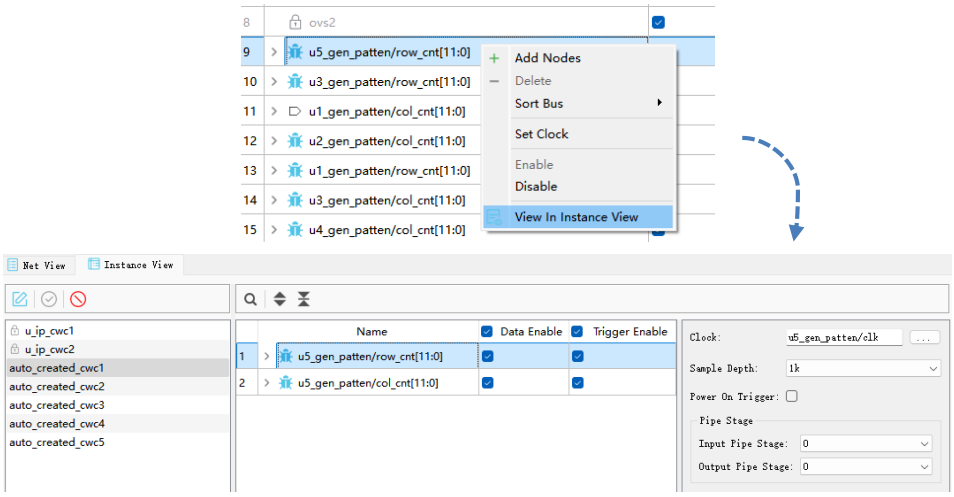


图 2-37 右键 View In Instance View 功能

Unmarked 页面

Unmarked 页面显示在 Mark Debug 设置界面把源码中标记了 Mark Debug 的信号设置为 Unmark Debug 的信号，即不再对这些信号进行监测。如下图 2-38 所示，该页面仅显示该信号名，且工具栏只能进行查找，展开，折叠操作，也没有右键功能。如需重新监测这些信号，可将编译 Flow 退回至 Read Design 后，打开 Mark Debug 设置界面对该信号重新 Mark Debug，操作方式可参考本文档第 2.2.2.5 章节 Read Design 后添加 Mark Debug 标记。或者也可在 Probed 页面通过 Add Nodes 的方式将该信号网表加入（但有可能被优化无法找到该网表）。

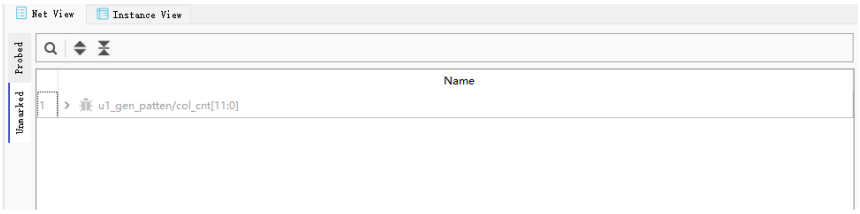


图 2-38 Unmarked 页面

2.2.3.4 Instance View 页面

Instance View 页面为监测信号列表以 ChipWatcher Instance 为单位，进行分类显示的方式，与 Net View 是相互联动的。如下图所示。界面分为 ChipWatcher Instance 窗口、监测信号列表窗口、参数设置窗口。该界面可以以 ChipWatcher Instance 为单位进行使能，重命名，触发时钟，采样深度，上电触发，寄存器级数等设置。

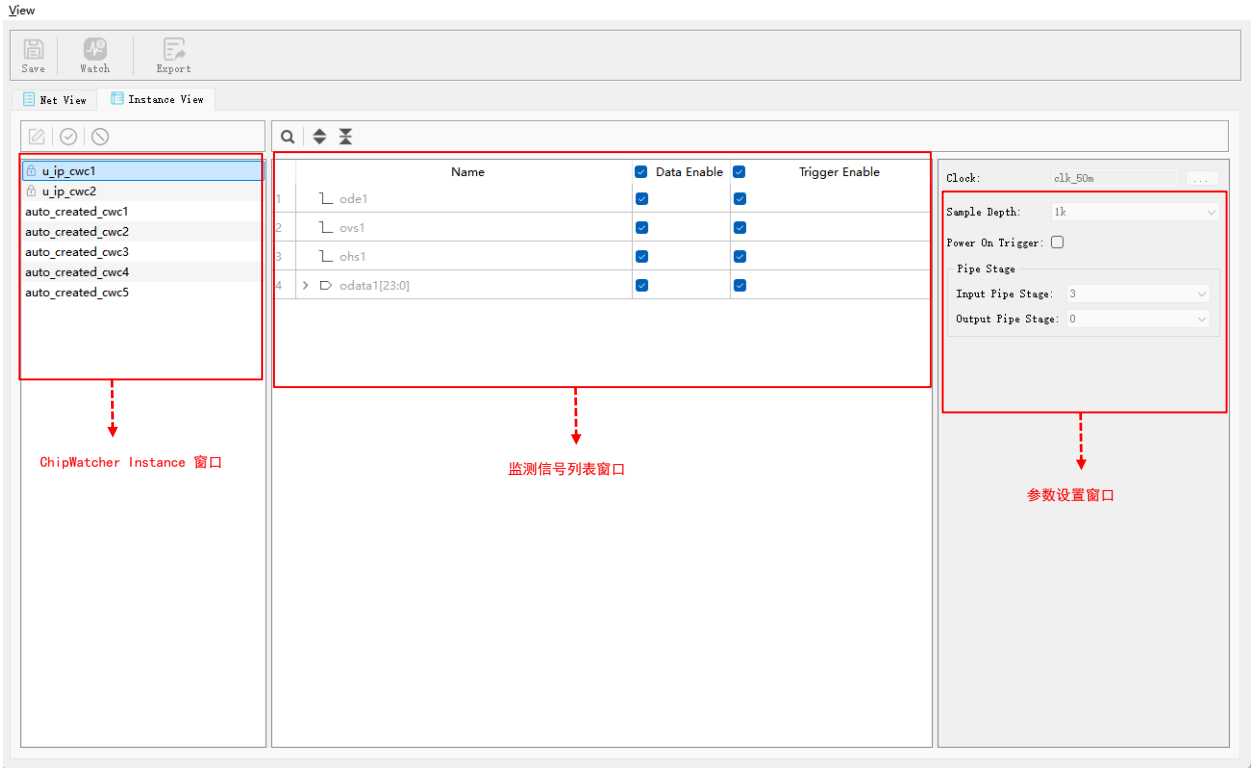


图 2-39 Instance View 页面

ChipWatcher Instance 窗口

ChipWatcher Instance 窗口显示所有 ChipWatcher Instance，鼠标选择一个 Instance，该 Instance 内所有的信号都会在监测信号列表窗口列出。

用户可通过右键或者上方工具栏更改 Instance Name，使能 Instance，使 Instance 无效。如下图所示。

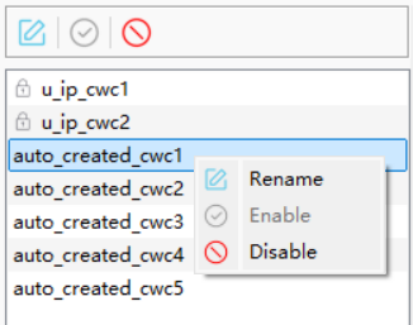


图 2-40 ChipWatcher Instance 窗口

- Rename：更改 ChipWatcher Instance 名，软件默认生成 ChipWatcher Instance 名，用户可通过右键 Rename，或者上方工具栏 Rename 可自定义 Instance 名。但源码例化 ChipWatcher IP instance 不能被重命名。
- Enable：使能 ChipWatcher Instance，当该 Instance 被 Disable 即被设置无效时，即可通过右键 Enable 或上方工具栏 Enable 重新使能有效，即该 Instance 内所有信号都可以重新被监测。
- Disable：使 ChipWatcher Instance 无效，如被设置为 Disable，则会置灰显示，该 ChipWatcher Instance 内所有信号都将不被监测，该 Instance 的资源也会被释放。如暂时不想监测该 ChipWatcher Instance 内的所有信号但又不想删除，则可通过右键 Disable 或上方工具栏 Disable 设置使其无效，同时 Net View 页面相关信号也会置灰显示。源码中例化的 ChipWatcher IP Instance 不能被 Disable。

监测信号列表窗口

监测信号列表窗口显示了 ChipWatcher Instance 窗口内所选 Instance 的全部监测信号。信号列表可以通过右键更改 Bus 位序和移动信号所属 Instance 位置。如下图 2-41 所示。通过窗口上方工具栏可以对信号进行 Find（查找），Expand all（信号展开），Collapse all(信号折叠)。

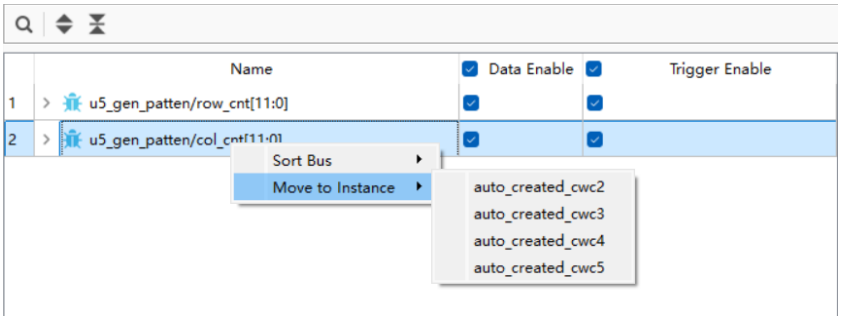


图 2-41 监测信号列表窗口

- Sort Bus：和 Net View 页面 Sort Bus 功能一样，选择一个或多个 Bus 信号并右键点选 Sort Bus，可选择 Ascending(a->z)即 Bus 内信号 bit 由低位到高位排序，如选择 Descending(z->a)即 Bus 内信号 bit 由高位到低位排序，默认状态为 Descending（z->a）。源码 ChipWatcher IP Probe 信号不支持 Sort Bus 功能。

- Move to Instance：选择一个或多个信号右键点选 Move to Instance 后，会有下拉菜单显示可选的 ChipWatcher Instance，根据需求选择，即可将该信号移动到对应的 ChipWatcher Instance。如果想更改某个监测信号的时钟域，除了可以在 Net View 界面通过 Set Clock 进行设置外，还可通过 Move to Instance 将信号移动到另外的 ChipWatcher Instance 即时钟域下。

参数设置窗口

参数设置窗口可设置各 ChipWatcher Instance 的相关参数属性。每个 ChipWatcher Instance 参数设置相互独立。如下图所示。源码例化 ChipWatcher IP 的相关参数除上电触发使能外，其余不能修改。

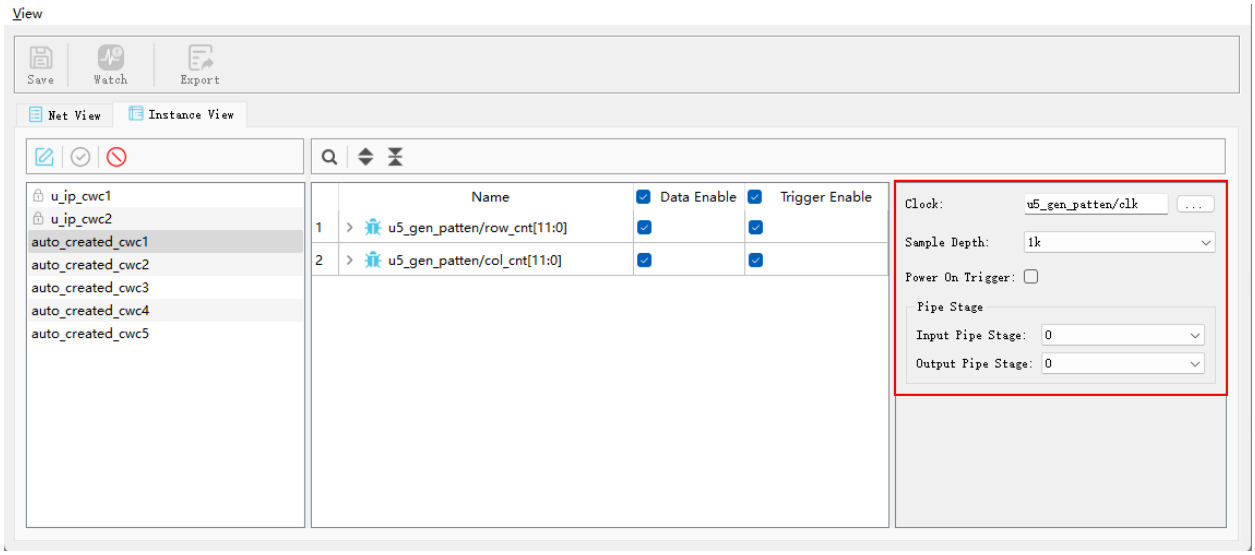


图 2-42 ChipWatcher Instance 参数设置窗口

相关参数设置属性如下所示。

- Clock：ChipWatcher Instance 采样触发时钟，软件自动识别该时钟，但用户可以点击 Select clock 设置更改，建议使用软件自动识别观察信号的驱动时钟。
- Sample Depth：采样深度设置，支持范围最小 128，最大支持 64K，默认值为 1K。
- Power On Trigger：默认不勾选；如勾选，则支持上电触发功能，具体操作请参考本文档第 2.4.3.6 章节上电触发功能。
- Input Pipe Stages：输入寄存器级数，最大支持 6 级，默认值为 0；对接入 ChipWatcher 的 Probe 信号增加寄存器打拍（Probe 仅作为触发条件，仅作为数据采样信号，或者既是触发条件又是数据采样信号，寄存器打拍都有效）。当插入了 ChipWatcher 监测信号导致时序不收敛时，可增大该寄存器设置值，优化时序，但同时会增加一部分寄存器资源。
- Output Pipe Stages：设置输出寄存器级数，最大支持 6 级，默认值为 0；对接入 ChipWatcher 的 Probe 信号数据进入 RAM 缓存前的信号增加寄存器打拍（Probe 仅作为触发条件时，该寄存器打拍无效；仅作为数据采样信号，或者既是触发条件又是数据采样信号，寄存器打拍有效，且如果同时

设置 Input Pipe Stages 和 Output Pipe Stage 时，寄存器打拍级数是 Input Pipe Stages 和 Output Pipe Stage 叠加的）。当插入了 ChipWatcher 监测信号导致时序不收敛时，可增大该寄存器设置值，优化时序，但同时会增加一部分寄存器资源。

所有设置完成后，点击 ChipWatcher 主界面上方 Save 按钮，或快捷键 Ctrl + S 进行保存即可，如下所示。只有设置界面有更改，Save 按钮才会高亮显示可保存操作，否则为置灰不可操作状态。

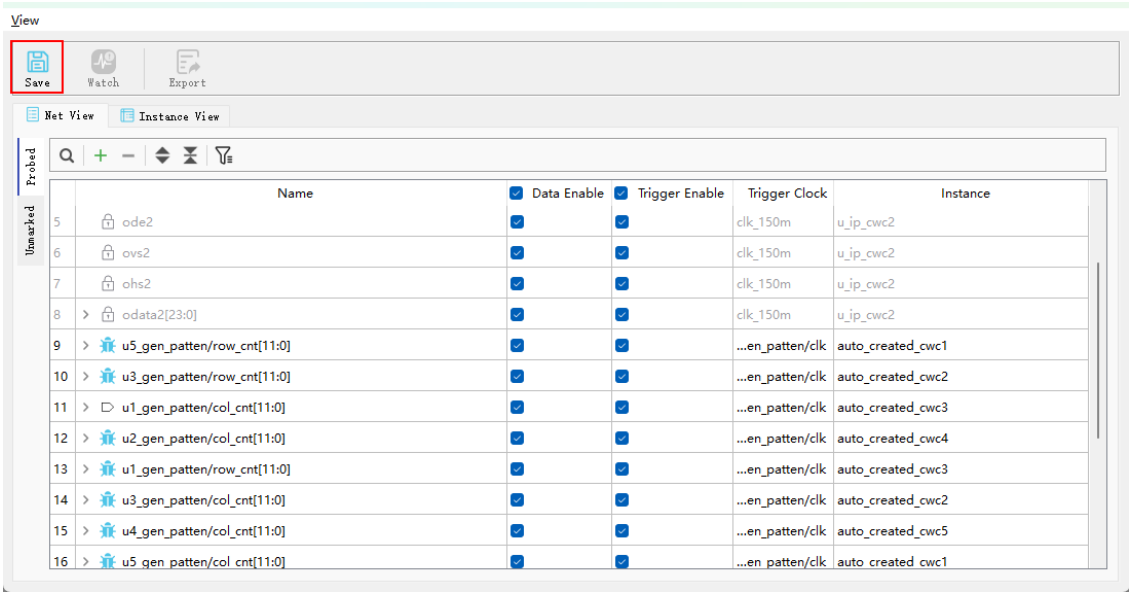


图 2-43 ChipWatcher 设置保存

如果设置界面存在未设置触发时钟的监测信号，如下图所示，点击保存操作时，会弹出如下图所示 CRITICAL 弹窗，提示有信号没有触发时钟，请指定其触发时钟。此时点击 OK 后，通过右键 Set Clock 指定信号的触发时钟，如为不需要监测的信号可通过右键设置为 Disable，或直接删除该信号即可。

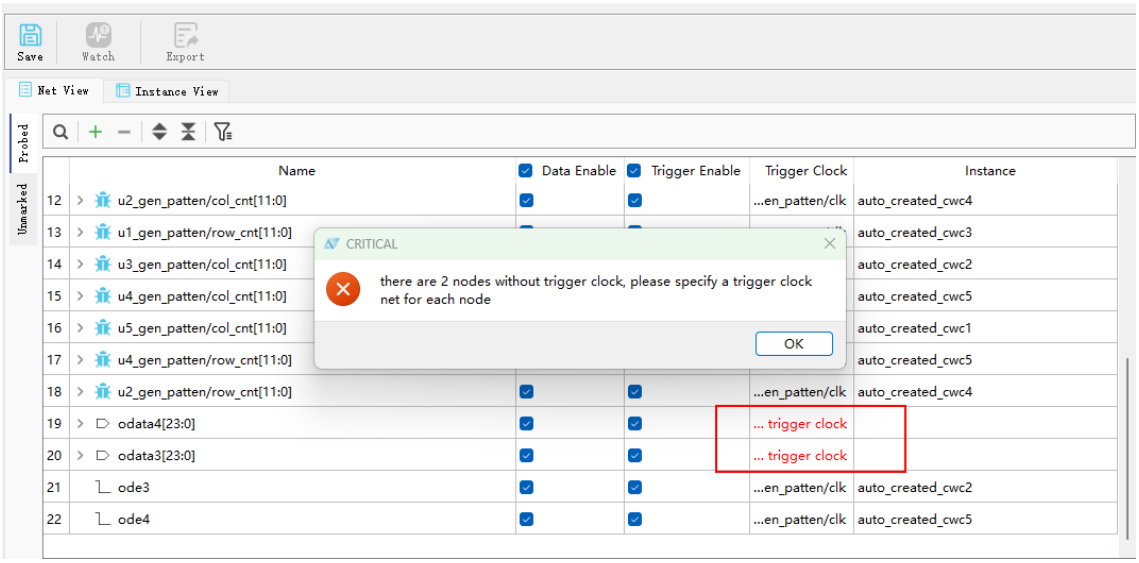


图 2-44 未设置触发时钟保存 CRITICAL 弹窗

2.2.3.5 Optimize Gate 后插入方式 Flow 编译

ChipWatcher 设置界面保存完成并关闭后，Flow 编译可以继续运行 Opt Phy，直到跑完 Generate Bitstream，中途无需其它操作。注意，编译前需确认 Hierarchy 的全局设置是否使能了 ChipWatcher，即是否高亮，请参考第 2.3 章节 ChipWatcher 全局设置查看具体确认方式。Flow 跑完后，即可打开 Watch 界面进行下载、波形监测等操作，可参照本文档第 2.4 章节下载和波形观测章节查看具体操作流程。

需注意的是，如果在时序未收敛的情况下进行上板测试，采集到的波形数据可能不准确。

2.3 ChipWatcher 全局设置

ChipWatcher 可通过 Hierarchy 下点击 ChipWatcher 右键全局设置功能进行使能和删除操作。如下图所示。包括 Enable ChipWatcher、Disable ChipWatcher、Clear up ChipWatcher。

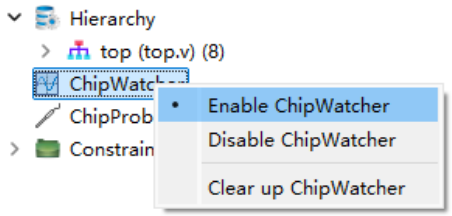


图 2-45 ChipWatcher 全局设置功能

2.3.1 Enable ChipWatcher

Enable ChipWatcher，即使能 ChipWatcher，工程默认为 Enable ChipWatcher，即 ChipWatcher 有效并可操作状态。如下图所示，当 Enable ChipWatcher 时，Hierarchy 下 ChipWatcher 为黑色字体状态。

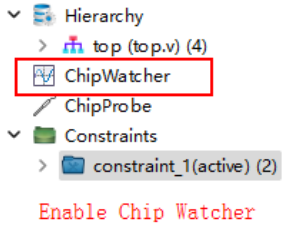


图 2-46 Enable ChipWatcher

当需要正常使用 ChipWatcher 功能时，在 Flow 编译前需确保 Hierarchy 下 ChipWatcher 为黑色字体即 Enable ChipWatcher 状态，否则无法正常打开并使用 ChipWatcher 功能。

2.3.2 Disable ChipWatcher

Disable ChipWatcher，即使 ChipWatcher 无效，使 ChipWatcher 为不可用状态。如下图所示，当 Disable ChipWatcher 时，Hierarchy 下 ChipWatcher 为灰色字体状态。

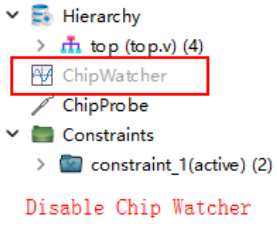


图 2-47 Disable ChipWatcher

被设置为 Disable ChipWatcher，则 Optimize Gate 后插入的 ChipWatcher 无效，且 ChipWatcher 所占资源将被释放(源码中例化的 ChipWatcher IP 和 Mark Debug 标记所插入的 ChipWatcher Instance 所占资源除外)。此情况下，如果想打开 ChipWatcher 界面，会弹窗提示需使能 ChipWatcher，从而无法打开界面。如下图所示。

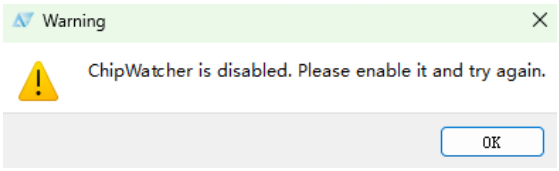


图 2-48 Disable ChipWatcher 打开界面时 Warning 弹窗

当工程暂时不需要进行 ChipWatcher 调试时，但又不想删除相关调试信号记录，则可设置 Disable ChipWatcher 来释放资源。

如果工程被设置为 Disable ChipWatcher 并编译完 Opt Phy 所有步骤后，此时想重新设置 Enable ChipWatcher，Flow 的编译状态不会更改，如需使能 ChipWatcher 生效并使用，需重新编译完成 Opt Phy 下所有步骤。

2.3.1 Clear Up ChipWatcher

Clear Up ChipWatcher，即清除 ChipWatcher，会清除 Read Design 后 Mark Debug 界面所有标记和设置以及 Optimize Gate 后添加的所有调试信号以及配置信息，但不会清除源码中例化的 ChipWatcher IP 和添加的 Mark Debug 标记，即源码插入的 ChipWatcher Instance 仍然有效。

当右键点选 Clear Up ChipWatcher 时，会弹出如下图所示的 Warning 弹窗，提示是否确认删除，如确认则点击 Yes，如取消该操作则点击 No。

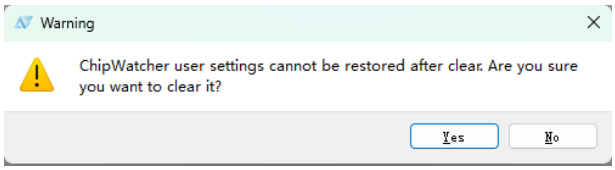


图 2-49 Clear Up ChipWatcher 时 Warning 弹窗

如果操作了 Clear Up ChipWatcher 后，Flow 编译状态不会变化，如需重新使用 ChipWatcher 则需重新添加监测信号，并重新编译相关 Flow。

2.4 ChipWatcher 下载和波形观测

2.4.1 Watch 主界面

编译完成 Generate Bitstream 后，打开 ChipWatcher 界面，点击界面上方的 Watch 按钮，如下图所示。

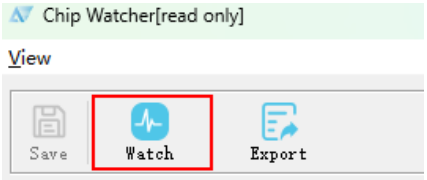


图 2-50 Watch 按钮

即可进入 Watch 主界面，主界面如下图所示，分为上、下两个部分，上面部分为下载窗口，下面部分为波形观察窗口。

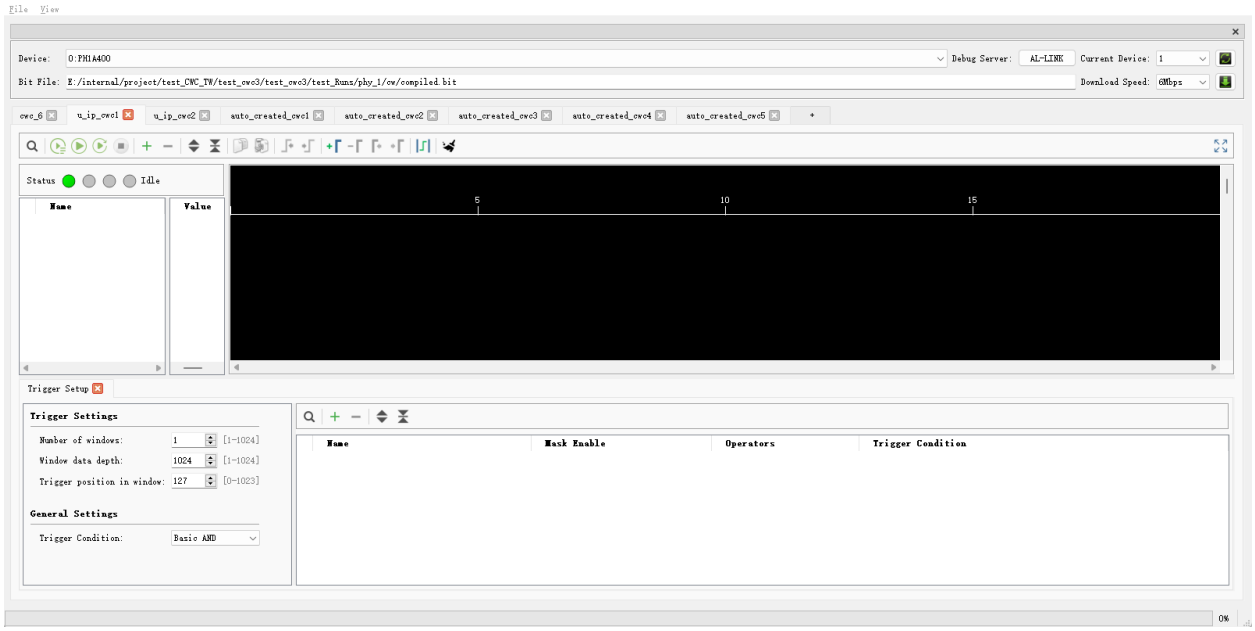


图 2-51 Watch 主界面

2.4.2 bit 文件下载

Watch 界面打开后，用户首先需要将 bit 文件下载至器件，保证器件内的 bit 文件是包含现有 ChipWatcher 的，否则无法触发并报错。

bit 文件下载窗口如下图所示，当硬件平台链接好后，点击下图中红色框的下载按钮，即可开始下载。

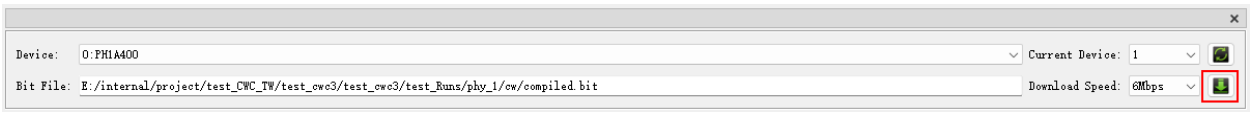


图 2-52 bit 文件下载窗口

该窗口默认是打开的，如果被关闭，可点击上方菜单栏 View，勾选 Jtag Configuration，如下图所示，也可通过取消勾选，关闭该窗口。

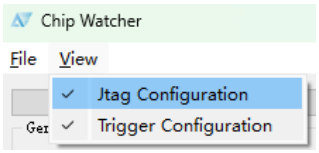


图 2-53 打开/关闭下载窗口

下载窗口中相关参数属性如下。

- Device：器件自动识别显示，如未显示器件请检查相关硬件平台是否链接好。
- Bit File：bit 文件，自动识别，用户不可更改。
- Download Speed：下载速率，默认为 6Mbps，用户可更改下载速率，不同器件速率范围有所不同。
- Current Device：当前芯片，用于级联下载选择。

下载过程中，Watch 界面最下方有下载进度条显示，直到显示 100%，即为下载成功，如下图所示。

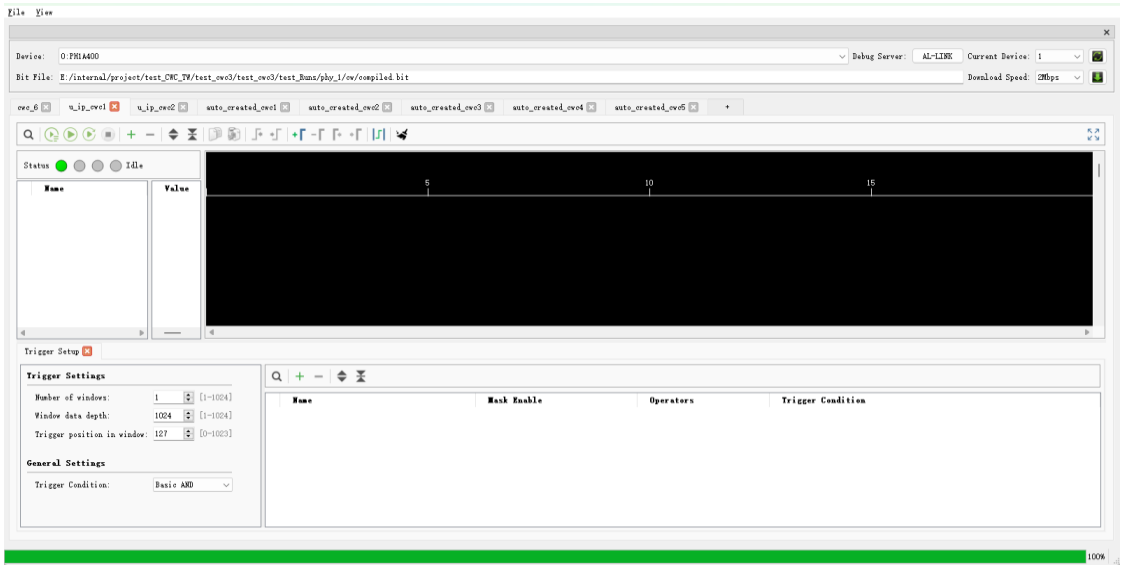


图 2-54 bit 文件下载进度显示

2.4.3 波形采样观察

Watch 界面下半部分，即为波形采样观察窗口，如下图所示。波形采样观察窗口分为不同功能区，包括 ChipWatcher 标题区，工具栏，数据波形观察区，采样触发条件设置区。

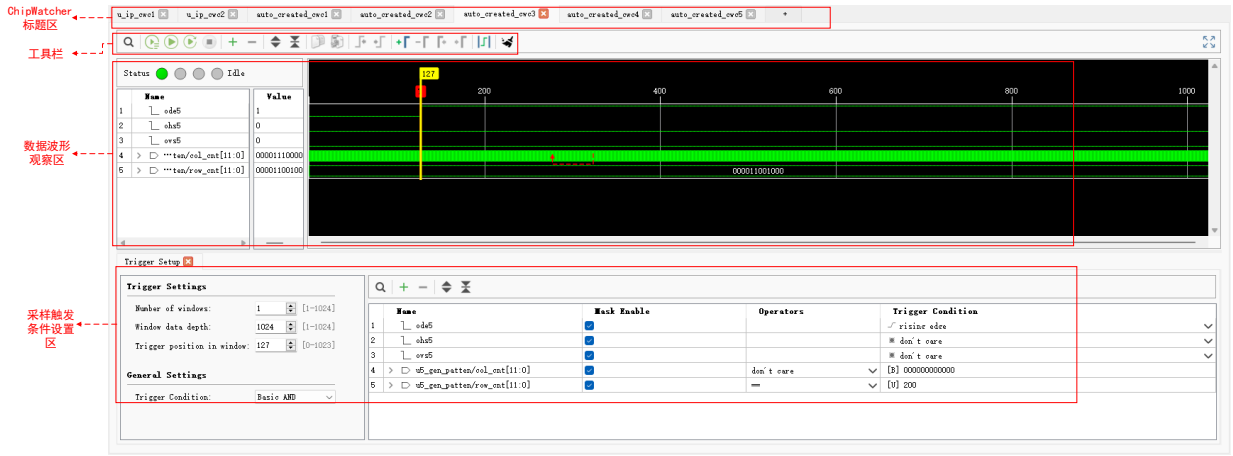


图 2-55 波形采样观察窗口

2.4.3.1 ChipWatcher 标题区

当工程中有例化多个时钟域的 ChipWatcher instance 时，默认每个 ChipWatcher instance 都会在标题区列出，波形文件名与 IP 例化名或 ChipWatcher 设置界面 instance 名字对应。通过鼠标点击不同 ChipWatcher instance，从而切换到不同页面。用户可以鼠标点击“+”号，在其下拉列表中通过取消勾选/勾选来隐藏/显示相应的 ChipWatcher instance。如下图所示。

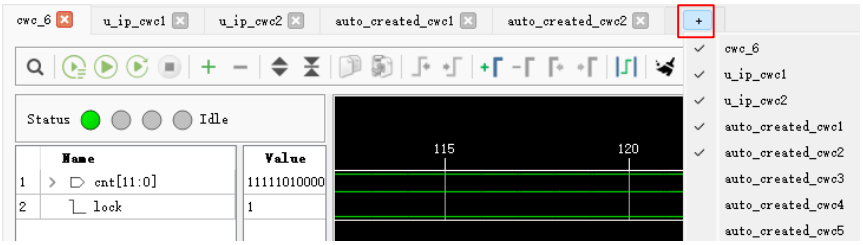


图 2-56 ChipWatcher 标题区

2.4.3.2 工具栏

工具栏区，展示有各种功能的按钮，用于控制波形显示，如下图所示。



图 2-57 工具栏

工具栏各图标的意义如下所示，解析顺序对应工具栏从左往右的图标按钮。

■ Find：用于波形显示区信号列表查找信号。

- Instant Trigger：立即触发，点击该按钮即忽略触发条件设置，立即刷新数据波形。
- Single Trigger：单次触发，点击该按钮，则根据触发条件设置进行采样触发一次。
- Continue Trigger：连续触发，即鼠标点击一次，会根据触发条件设置，连续进行采样触发，直到点击 Stop 按钮停止触发。
- Stop：停止触发，即鼠标点击一次，停止触发动作。
- Add Signals：从波形显示库中添加信号进入观察列表。
- Delete Selected Signals：从波形观察列表中删除选中信号。
- Expand all：信号展开显示。
- Collapse all：信号折叠显示。
- Copy：复制所选信号，支持选择多个信号。
- Paste：粘贴复制的信号到所选位置，支持多个信号。
- Previous edge：点击跳转到上一个值跳变沿；选择某个 Bit 信号或 Bus 信号并点选黄色竖线 Value bar 后，可通过此工具将 Value bar 精确移动到 Bit 信号的上一个跳变沿或 Bus 信号前一个值变化点，如果采样范围内值没有变化则 Value bar 不会移动。
- Next edge：点击跳转到下一个值跳变沿；选择某个 Bit 信号或 Bus 信号并点选黄色竖线 Value bar 后，可通过此工具将 Value bar 精确移动到 Bit 信号的下一个跳变沿或 Bus 信号下一个值变化点，如果采样范围内值没有变化则 Value bar 不会移动。
- Add a new time bar：增加一个新的灰色竖线 time bar， time bar 用于标记用，可添加多个。
- Delete current time bar：用于删除鼠标选中的 time bar。
- Previous time bar：点击跳转到上一个 time bar；点选黄色竖线 Value bar 后，可通过此工具将 Value bar 精确移动到前一个灰色竖线 time bar 或红色竖线 Trigger bar 的位置。
- Next time bar：点击跳转到上一个 time bar；点选黄色竖线 Value bar 后，可通过此工具将 Value bar 精确移动到前一个灰色竖线 time bar 或红色竖线 Trigger bar 的位置。
- Show edge statistic bar：鼠标点击，可开启一对测量 bar，用于测量单 bit 信号的上、下沿个数。
- Clear Graphs：点击可清除数据波形窗口的波形。
- Fit for View：点击可将波形显示界面进行最大化突出显示，再次点击可还原窗口。

2.4.3.3 数据波形观察区

数据波形观察区，用于显示采样数据的波形。默认打开时，观察列表里是没有任何信号的，需要用户手动添加想要的信号放入观察列表中。如下图所示，在 Name 窗口，通过鼠标右键点选 Add Signals，或者点击上方工具栏 Add Signals 工具即可。

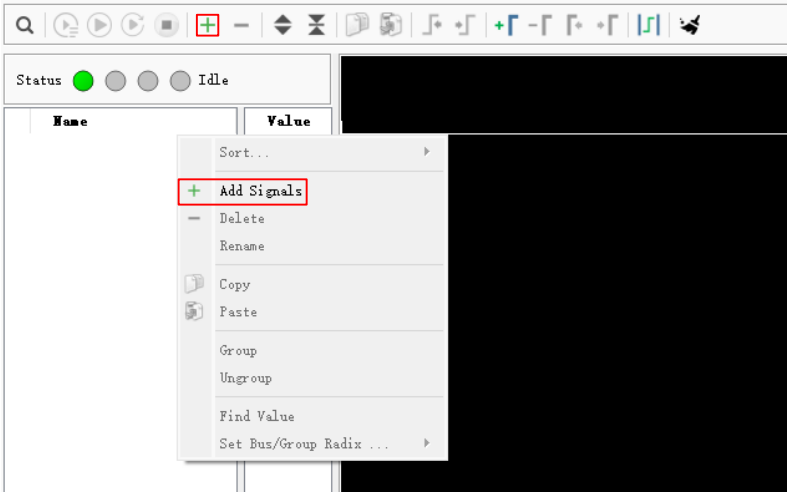


图 2-58 波形观察区信号添加方式

此时，会弹出如下图所示的波形观察信号列表库，列表库所包含的信号由之前例化设置 ChipWatcher 的 Probe 即探针信号时，是否勾选 Data Enable 选项决定，只有勾选了 Data Enable 选项的信号才会出现在波形观察信号库中。通过勾选所需信号或者可勾选下方 Select All，选择所有信号，勾选完成后，点击 OK 即可。

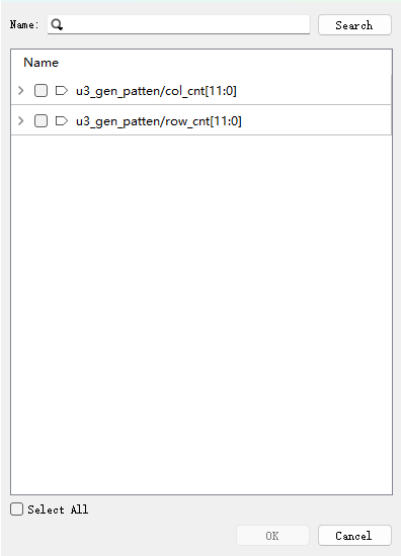


图 2-59 波形观察信号列表库

信号添加完成后效果如下图所示。其中上方 Status 用于展示信号触发状态，包括 Idle(空闲状态)，Wait for trigger（等待触发中），Reading data(数据读取中)，Finished（触发完成）。

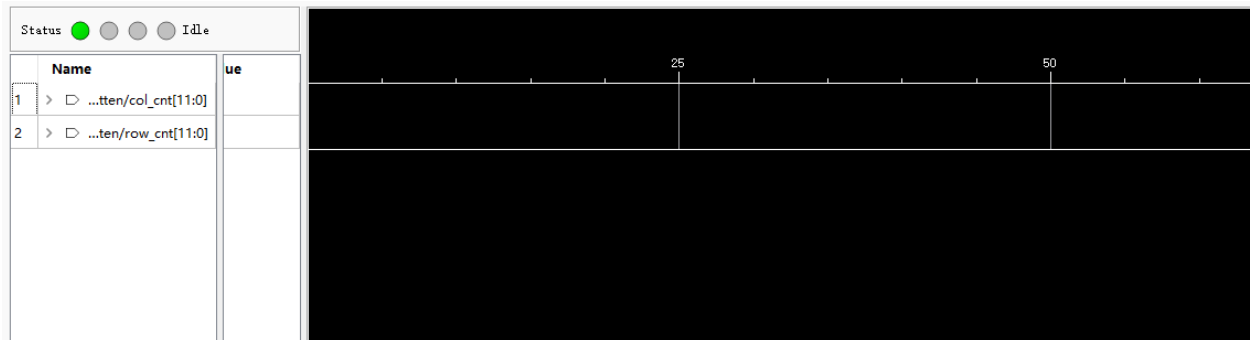


图 2-60 波形观察区添加信号

通过选择信号右键可对信号进行各类设置，如下图所示。

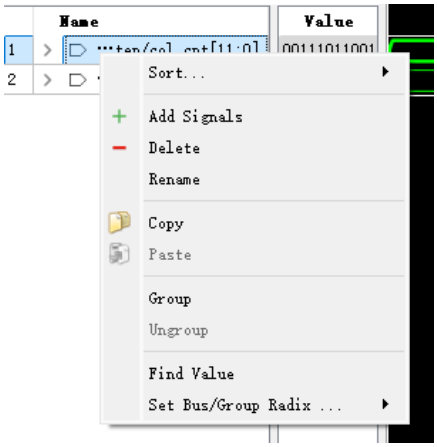


图 2-61 信号右键功能设置

各设置参数功能如下所列。

- Sort：用于更改 BUS 信号或者 Group 信号内部 bit 位序；Ascending(a->z)，表示 bit 位序从大到小；Ascending(z->a)，表示 bit 位序从小到大；默认为 Ascending(a->z)。
- Add Signals：添加信号，可从信号库中添加信号进波形观察区，波形观察区信号列表支持多个相同信号同时存在。
- Delete：从波形观察区列表中删除所选信号。
- Rename：更改所选信号名字。
- Copy：复制所选信号，用于粘贴。
- Paste：用于粘贴所复制的信号放入波形观察区列表，波形观察区信号列表支持多个相同信号同时存在。
- Group：可选择多个单 bit 信号，或者 Bus 信号生成新的 Group。
- Ungroup：可将 Group 信号解散为单 bit 信号。

- Find Value：用于所选 Bus 信号进行数值查找，可输入相应数值进行查找，并统计出当前采样深度内该数值的个数；输入数值格式与该信号 Radix 设置格式一致。
- Set Bus/Group Radix：用于设置所选 Bus 信号数字显示进制或格式；支持 BIN（二进制），HEX（16 进制），Signed DEC（有符号十进制），Unsigned DEC（无符号十进制），OCT（八进制）。

2.4.3.4 触发条件设置区

触发条件设置区，用于设置采样触发的条件、位置信息。如下图所示。

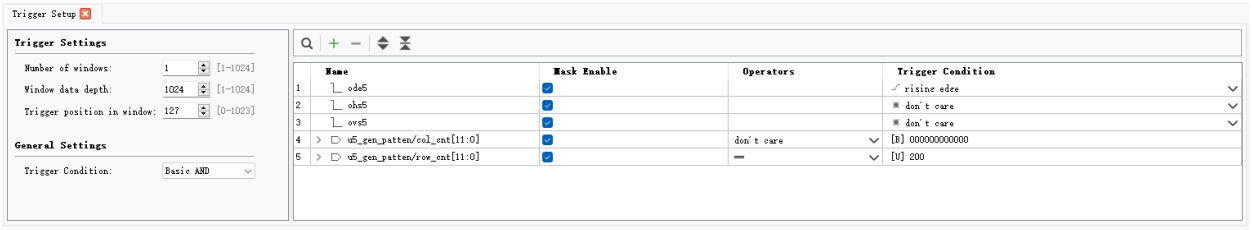


图 2-62 触发条件设置区

触发条件设置区左边窗口是当前 ChipWatcher 全局触发设置，相关参数如下：

- Number of windows：波形触发窗口个数设置，默认值为 1，可设置范围为 1~ Sample Depth；当设置多个触发窗口时，会对设置的触发条件进行多次触发采样，并将多次采样到的数据在一个界面内分多个窗口进行显示。
- Window of depth：窗口采样深度，默认值为 1 个窗口时的最大采样深度，该深度值为 ChipWatcher 例化时设置的采样深度，可设置范围为 1~（Sample Depth/ Number of windows 的整数）；当 Number of windows 设置的窗口数更改时，窗口采样深度值也会更改为此窗口数时计算到的最大采样深度。
- Trigger Position in window：触发位置，用户可直接输入数值，该值可更改的范围由 ChipWatcher 例化时设置的采样深度即 Sample Depth 大小有关，可设置 0~Sample Depth-1。
- Trigger Condition：多个触发条件逻辑运算；Basic AND，逻辑与运算即需满足所有触发条件才能进行触发；Basic OR，逻辑或运算即只需满足其中一个触发条件即可进行触发。

触发条件设置区右边窗口是当前 ChipWatcher 触发信号列表，打开时，默认没有任何触发信号，需用户通过右键点选 Add Triggers，或点击工具栏 Add Triggers，从触发信号列表库里选择信号进行添加。如下图所示。

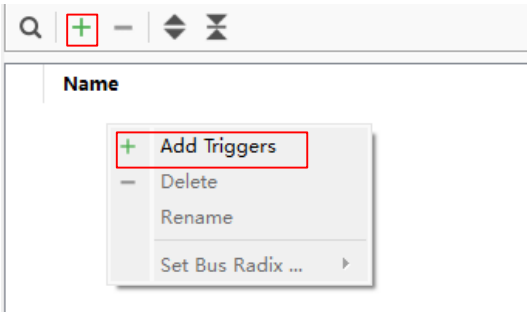


图 2-63 触发信号添加方式

此时，会弹出如下图所示的触发信号列表库，列表库所包含的信号由之前例化设置 ChipWatcher 的 Probe 即探针信号时，是否勾选 Trigger Enable 选项决定，只有勾选了 Trigger Enable 选项的信号才会出现在触发信号列表库中。通过勾选所需信号或者可勾选下方 Select All，选择所有信号，勾选完成后，点击 OK 即可。

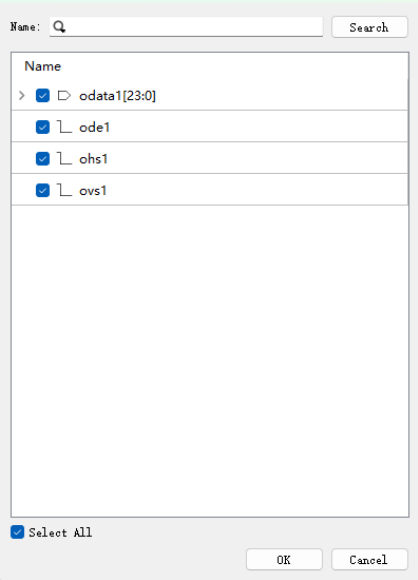


图 2-64 触发信号列表库

触发信号添加完成后，可对每个信号独立设置触发条件。触发条件设置区，同样支持通过右键设置信号，但只支持添加/删除信号、Bus 信号的 Radix 数字显示格式、信号名 Rename，如下图所示。也支持鼠标拖拽对信号进行位置移动。

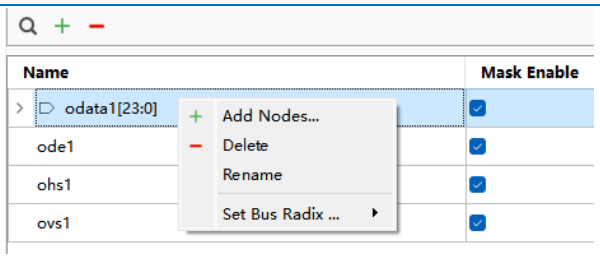


图 2-65 触发信号右键设置

对于未将触发信号列表库中添加进触发条件设置窗口的信号，则不会将该信号作为触发条件即视为 don’t care，已添加进触发条件设置窗口的 Bus 信号和单 Bit 信号则有不同的触发条件设置方式。注意，触发条件设置如果没有添加一个触发信号，相当于把所有触发条件都设置为 don’t care。

如下图所示，为单 Bit 信号触发条件设置，通过点击相应信号的 Trigger Condition 栏，会有下拉列表列出所有可选的触发条件设置，支持： don’t care（不关心该信号值），high（高电平触发），low（低电平触发），rising edge（上升沿触发），falling edge（下降沿触发），edge（上、下双沿都触发），默认为 don’t care。

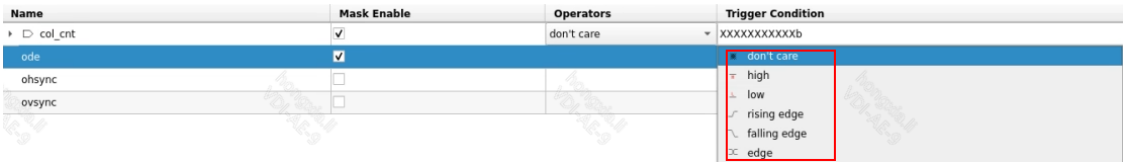


图 2-66 单 Bit 信号触发条件设置

如下图所示，为 Bus 信号触发条件设置，通过设置相应信号的 Operators 栏和 Trigger Condition 栏。



图 2-67 Bus 信号触发条件设置

其中 Operators 栏包括各种运算符以及边沿触发条件设置 edge，如下图所示，默认为 don’t care。



图 2-68 Bus 信号 Operators 选项

如果选择 edge 触发，则用户可对 Bus 信号内的每个 bit 进行上、下沿的触发。对于不关心的信号

则取消 Mask Enable 勾选框即可，如下图所示。

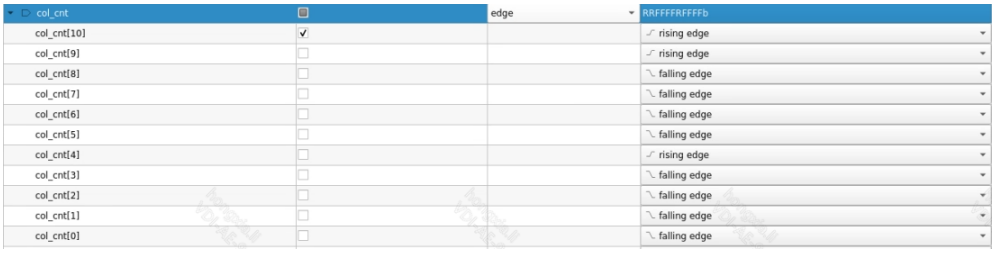


图 2-69 Bus 信号 edge 触发

2.4.3.5 ChipWatcher 信号采样操作示例

触发条件设置为单 bit 信号 ode5 为 rising edge 以及 Bus 信号 row_cnt==200，触发窗口个数为 1，采样深度为 1024，触发位置为 127，Trigger Condition 为 Basic AND。通过点击工具栏 Single Trigger 按钮后，得到如下图所示的信号波形图。在波形显示区，红色竖线 T bar 即为触发位置点；信号列表里 Value 显示的值，即为黄色竖线 Value bar 所在的位置。

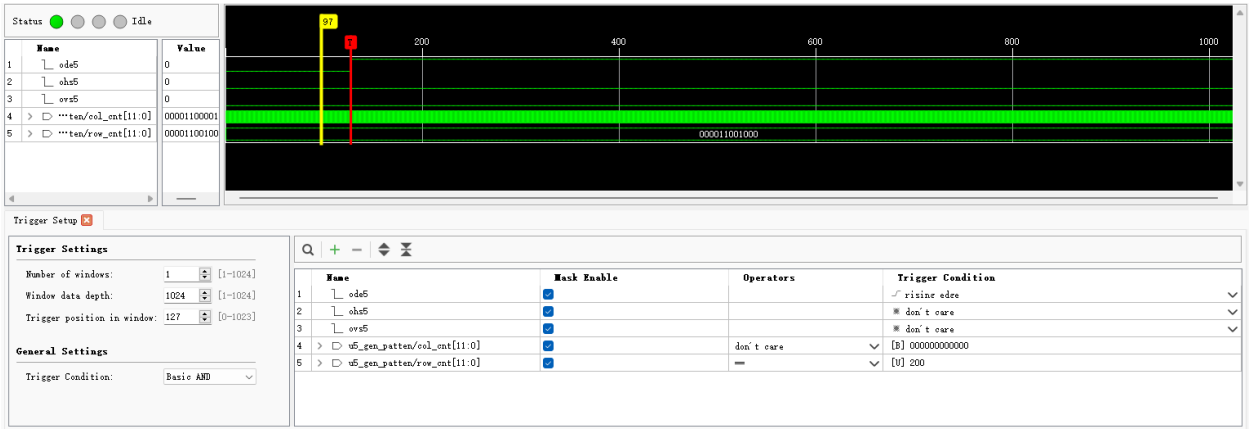


图 2-70 ChipWatcher 波形采样示例

1. 右键 Sort 设置演示：点击 BUS 信号时，鼠标右键点选 Set Bus/Group Radix 设置其数据格式，如下图所示。

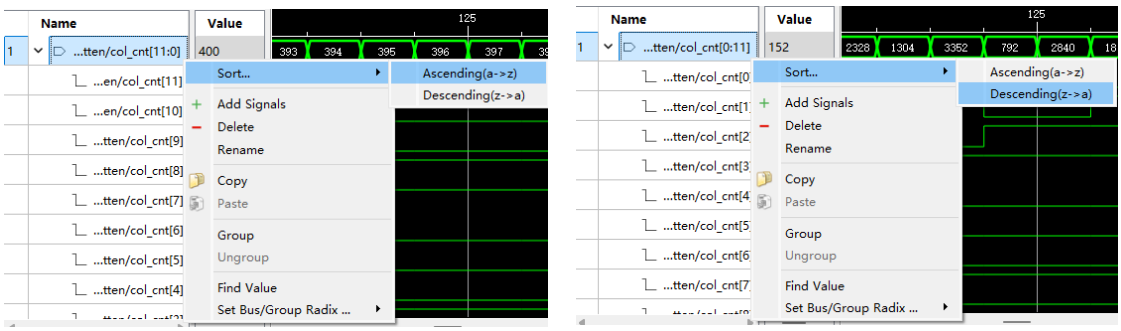


图 2-71 Bus 信号 Sort 设置

2. 右键 Rename 设置演示：选择信号后，右键点选 Rename 后，可对该信号进行自定义重命名。如下图所示。

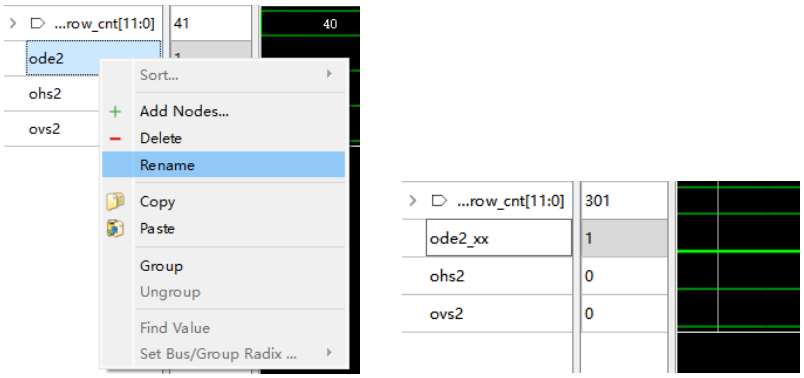


图 2-72 Rename 功能

3. 右键 Copy/Paste 功能演示：选择信号，然后右键点选 Copy 后，再右键点选 Paste，即完成复制信号操作。如下图所示。

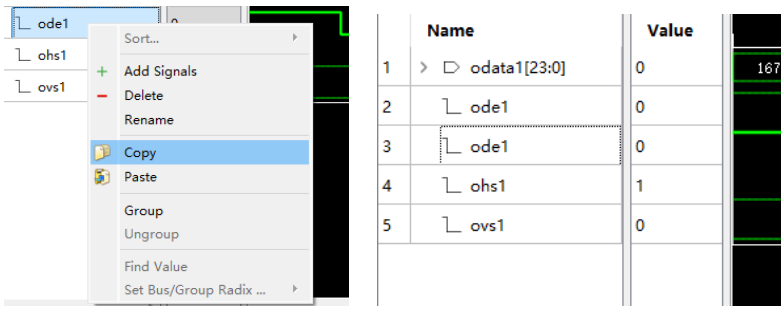


图 2-73 Copy/Paste 功能

4. 右键 Group/Ungroup 设置演示：对选择信号列表里面的几个信号，右键点选 Group 后，即可重新建立新的 Group，也可对已有 Group 信号进行 Ungroup 操作。如下图所示。

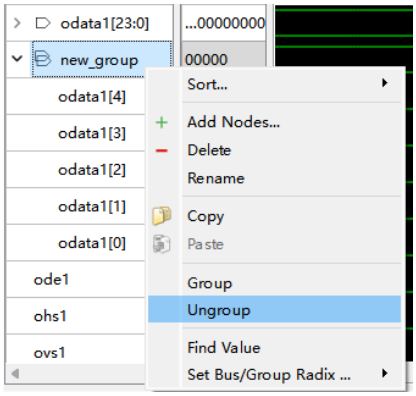


图 2-74 Group/Ungroup 功能

5. 右键 Find Value 功能演示：点击 Bus/Group 信号，鼠标右键点选 Find Value，会弹出一个 Find Value 的窗口，用户可以输入想查找的数值并按 enter 键确认后，即会统计出个数，且黄色 Value

Bar 会跳到相应值的位置。在 Find Value 窗口中点击 Previous 即 Value Bar 跳转到上一个值，点 Next 即跳转到下一个值，点 Close 即关闭 Find Value 窗口。如下图所示。

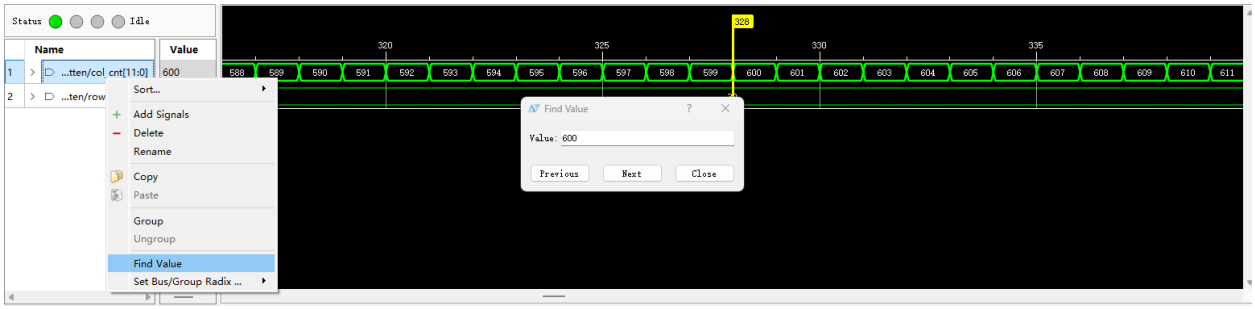


图 2-75 Find Value 功能

6. 右键 Set Bus/Group Radix 设置演示：点击 Bus/Group 信号，鼠标右键点选 Set Bus/Group Radix 设置其数据格式为 HEX 即十六进制。如下图所示。

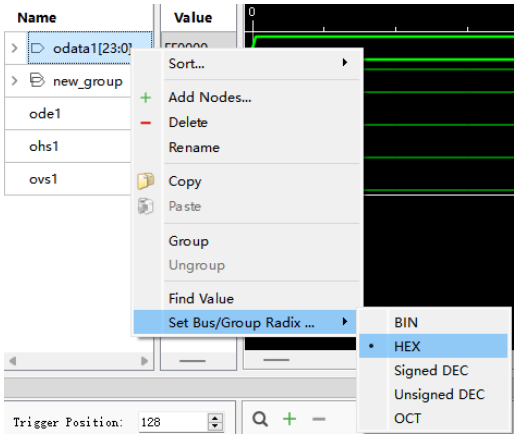


图 2-76 Bus 信号 Radix 设置

7. 信号移动功能演示：鼠标左键选择一个或多个信号，并拖拽到想要的位置，此时相应位置会出现蓝色亮线，放开鼠标即可将信号移动到蓝线所在位置。如下图所示。

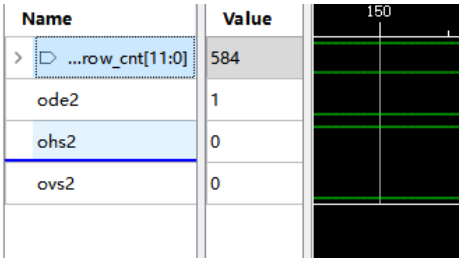


图 2-77 信号位置移动

8. 单 bit 信号沿统计功能演示：点击某个单 bit 信号，再点击工具栏中的沿统计工具，如下图所示。会出现一对白色测量 Bar，中间显示统计了测量 Bar 之间的上升沿个数（R）19 个和下降沿个数（F）18 个，可通过鼠标任意拖动测量 Bar 的测量位置和测量范围。

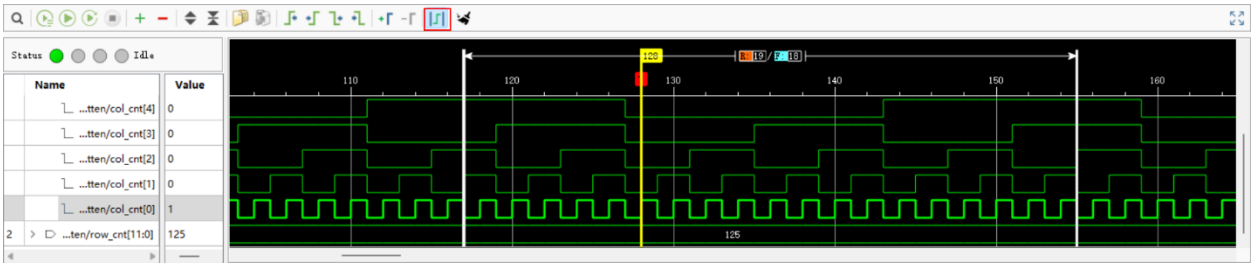


图 2-78 Show edge statistic bar 测量示例

9. 多次触发功能演示：如下图所示，触发设置区设置了 Number of windows 为 10，Window data depth 为 102，Trigger Position in window 为 10，并设置相应的触发条件后，点击触发按钮触发完成后，波形窗口会被分成 10 个黑、灰相间的区间，用于显示 10 次触发采样数据，每个红色竖向 bar 为触发位置。

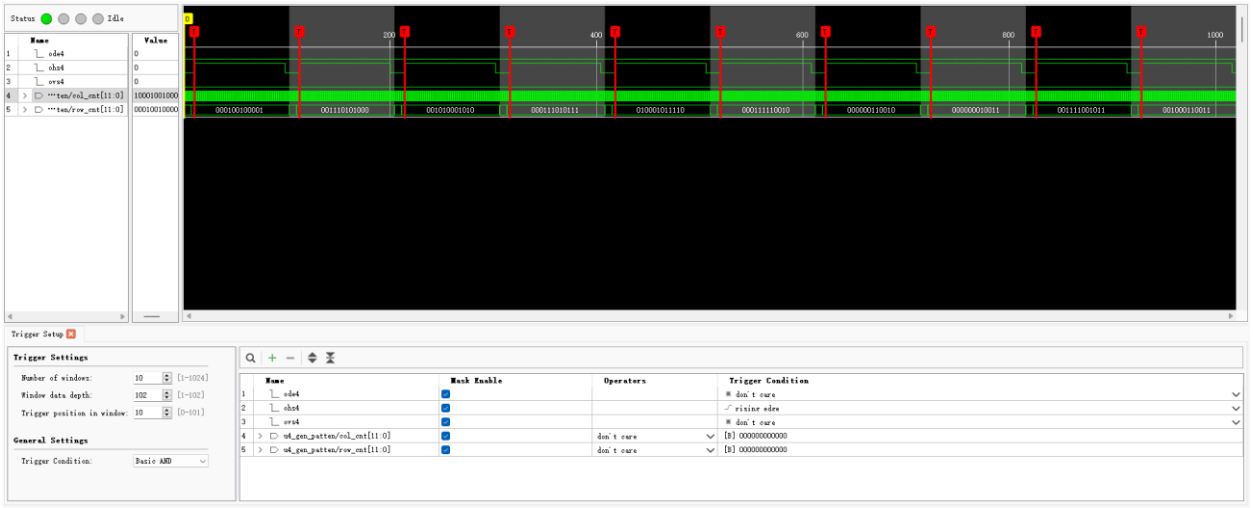


图 2-79 多次触发示例

10. 导出波形数据.csv 文件：点击 Watch 页面上方菜单栏 File，选择 Export Wave Data，即会弹出文件保存窗口，如下图所示，自定义文件名和文件路径并点击保存即可导出成功。

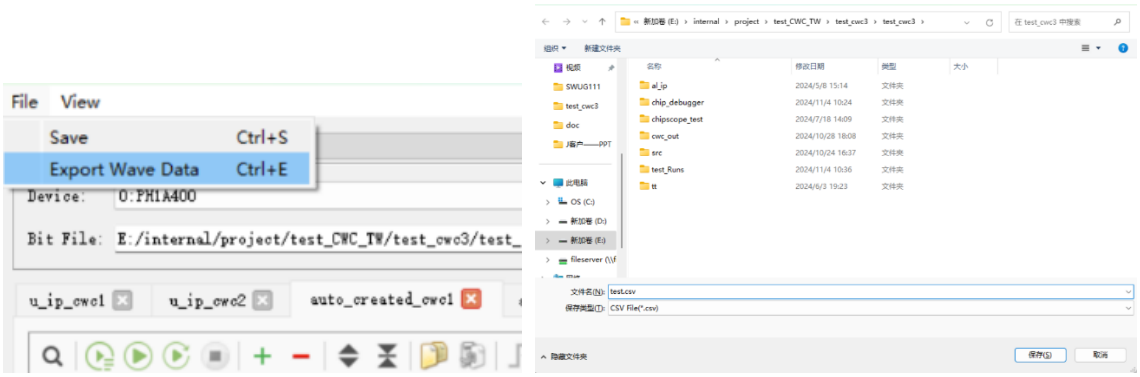


图 2-80 Export Wave Data 示例

导出的.csv 文件以表格的形式，展示波形数据，如下图所示。Sample 栏为采样位置点；Trigger 栏为触发点，为 1 表示触发成功的位置；其他栏为 Probe 信号值。

Sample	Trigger	u1_gen_patte	u1_gen_patten/row_cnt[11:0]
0	0	971	784
1	0	972	784
2	0	973	784
3	0	974	784
4	0	975	784
5	0	976	784
6	0	977	784
7	0	978	784
8	0	979	784
9	0	980	784
10	0	981	784
11	0	982	784
12	0	983	784
13	0	984	784
14	0	985	784
15	0	986	784
16	0	987	784
17	0	988	784
18	0	989	784
19	0	990	784
20	0	991	784
21	0	992	784
22	0	993	784
23	0	994	784
24	0	995	784
25	0	996	784
26	0	997	784
27	0	998	784
28	0	999	784

图 2-81 导出.csv 文件格式

2.4.3.6 ChipWatcher 上电触发功能

ChipWatcher 支持上电触发功能，即通过设置上电触发条件后，跑 Flow 并生成 bit 文件进行下载，在 bit 文件加载完成后，即可根据触发条件进行自动触发。

上电触发设置流程分为如下几个步骤。

1. 第一步，勾选 Power On Trigger 选项。无论是 IP 插入方式，还是 Gate 后插入方式，都需要在 ChipWatcher 设置界面将需要上电触发的 ChipWatcher Instance 勾选 Power On Trigger 选项。如下图所示。勾选 Power On Trigger 选项后，ChipWatcher 设置界面上方的 Watch 按钮会被点亮。

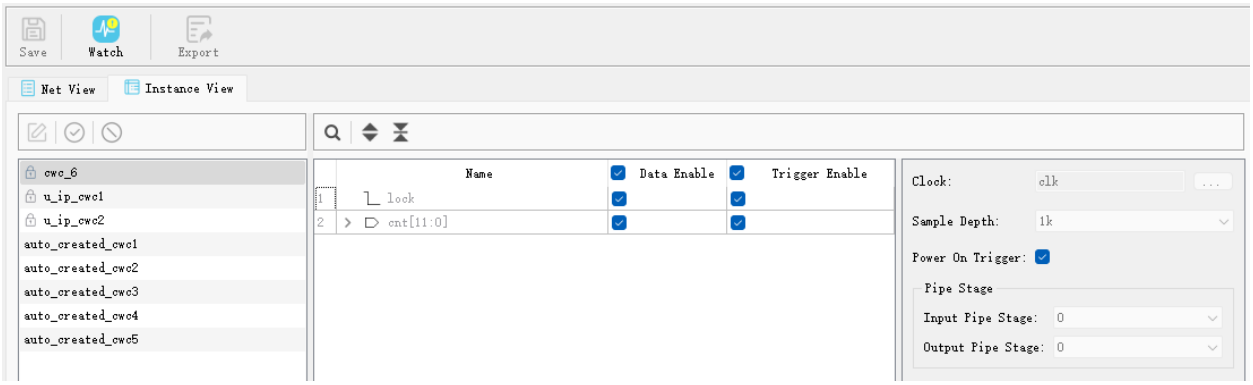


图 2-82 勾选 Power On Trigger

2. 第二步，进入 Watch 界面设置上电触发条件。点击 ChipWatcher 设置界面上方的 Watch 按钮即可进入 Watch 界面设置上电触发所要查看的信号和触发条件。仅在设置界面勾选了 Power On Trigger 的 ChipWatcher Instance 才能进行操作添加信号和触发条件设置，没有勾选 Power On Trigger 的

ChipWatcher Instance 则为置灰状态无法操作。如下图所示，设置了 lock 信号上升沿触发，进行保存后并关掉 Watch 界面。

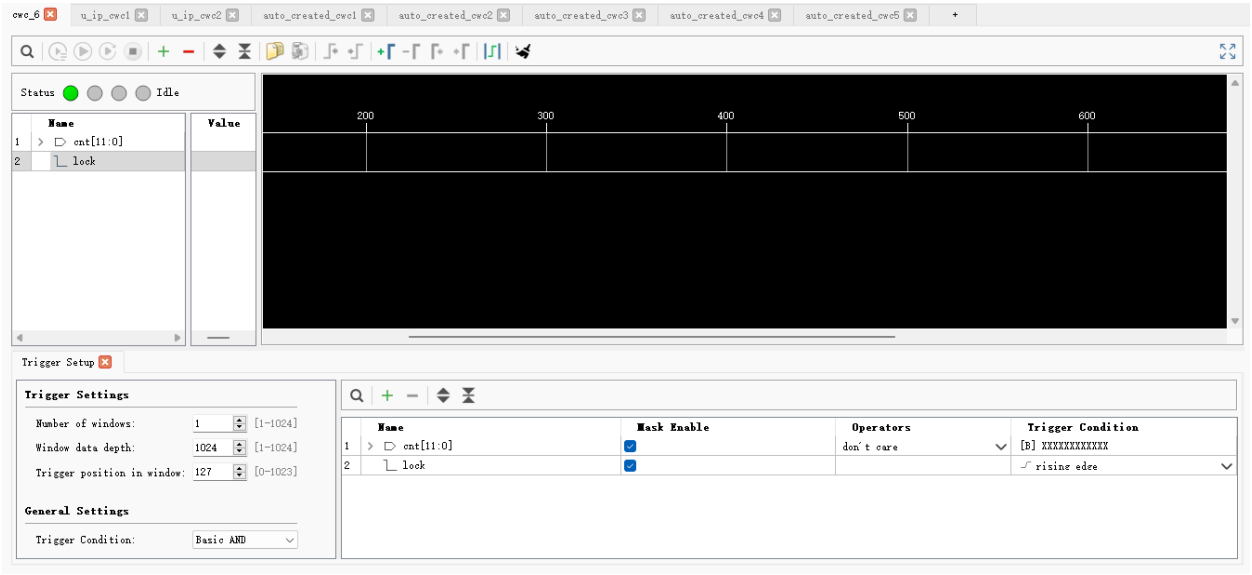


图 2-83 上电触发条件设置

3. 第三步，ChipWatcher 设置完成后，Flow 接着往后运行 Phy Opt 生成 bit 文件。
4. 第四步，打开 ChipWatcher 界面，点击上方的 Watch 按钮，进入 Watch 界面进行下载完成后，就会自动触发，可以看到之前设置的上电触发条件的触发情况。如下图所示，为 lock 信号上电触发情况。

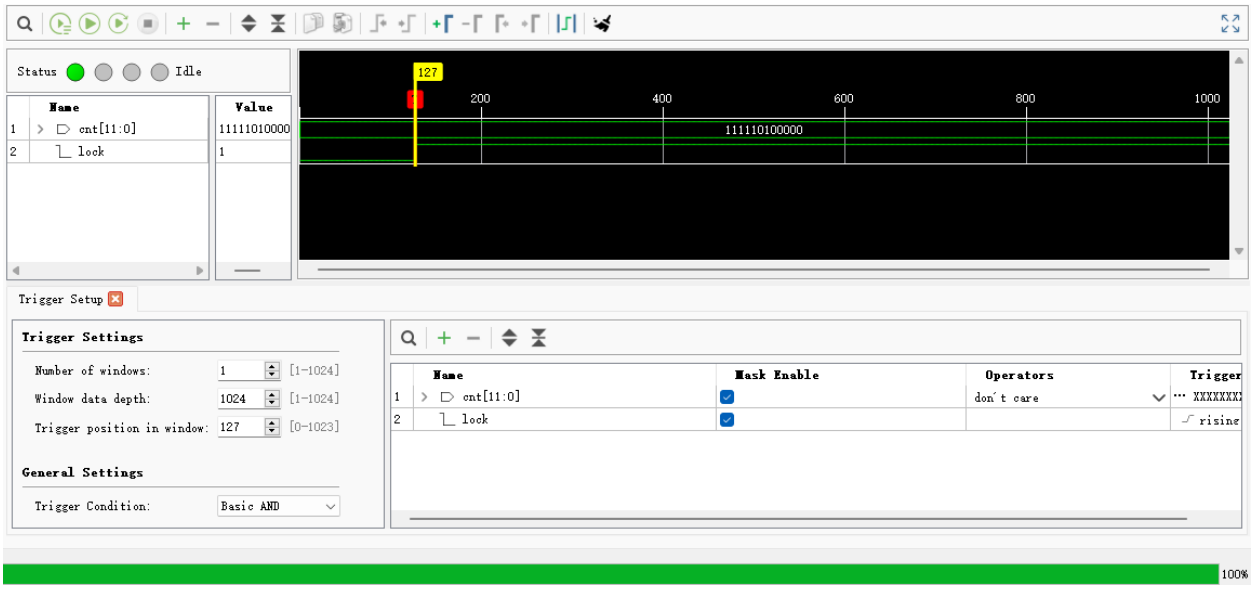


图 2-84 上电触发示例

2.5 ChipWatcher 离线调试

ChipWatcher 离线调试指脱离工程进行上板调试查看信号波形。如果需要进行离线调试的场景，用户需要导出工程配套的调试文件。

离线调试的流程步骤如下。

1. 第一步，导出调试文件。

Flow 编译完成 Generate Bitstream 生成 bit 文件后，打开 ChipWatcher 设置界面，点击 ChipWatcher 界面上方 Export 按钮，会弹出导出文件保存路径选择窗口，如下图所示。用户可自定义保存路径，如不选择文件夹则默认保存在工程路径下。导出文件包括 compiled.bit，compiled.cwc，compiled.data 文件，其中.bit 和.cwc 为必要文件，.data 是波形配置文件，为非必要文件，需在 Watch 界面对相关波进行配置保存后才能导出。如有上电触发功能时或者有保存已设置的波形触发条件时，则需要同时加上.data 文件。当工程中有多个 Run 时，则导出文件为当前 Active Run 下的文件。

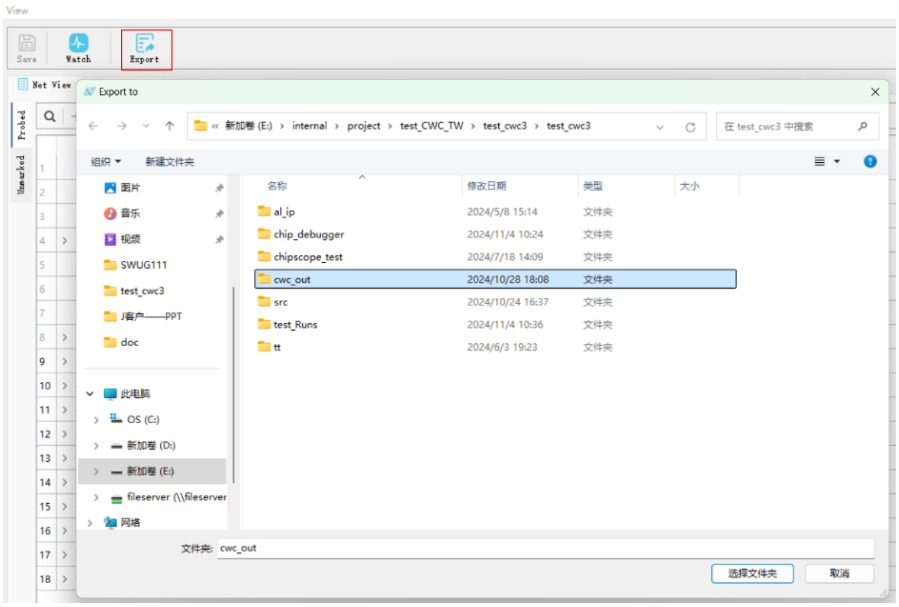


图 2-85 Export 按钮导出文件

导出完成后，会有导出成功弹窗，如下图所示，点击 OK 即可。



图 2-86 导出成功提示

2. 第二步，打开离线调试文件。

不需打开工程的情况下，直接打开 ChipWatcher 界面，即会弹出如下图所示界面选择.cwc 文件，

找到存储.cwc 和.bit 文件的路径，选择.cwc 文件点击 OK 即可导入。

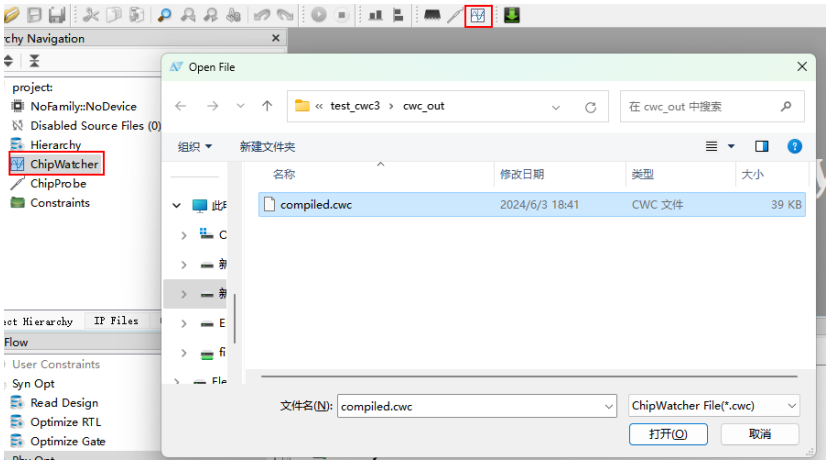


图 2-87 选择 ChipWatcher 调试文件路径

离线文件导入成功后，界面如下图所示。所有设置属性都为只读模式，不可更改。

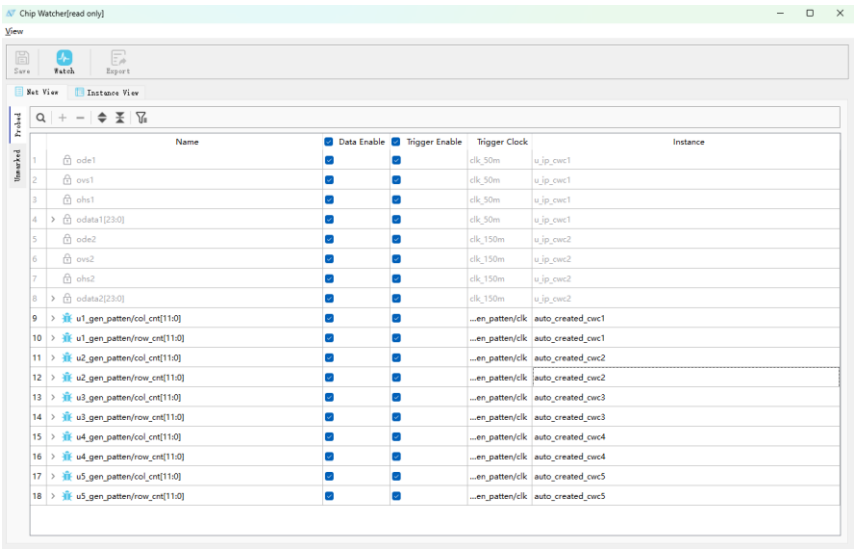


图 2-88 离线打开 ChipWatcher 调试文件界面

3. 第三步，下载和波形观测。

点击界面上方的 Watch 按钮，即可进入 Watch 界面进行下载和波形观测，如下图所示。Watch 界面的相关操作，可参考本文档第 2.4 章节下载与波形观测。

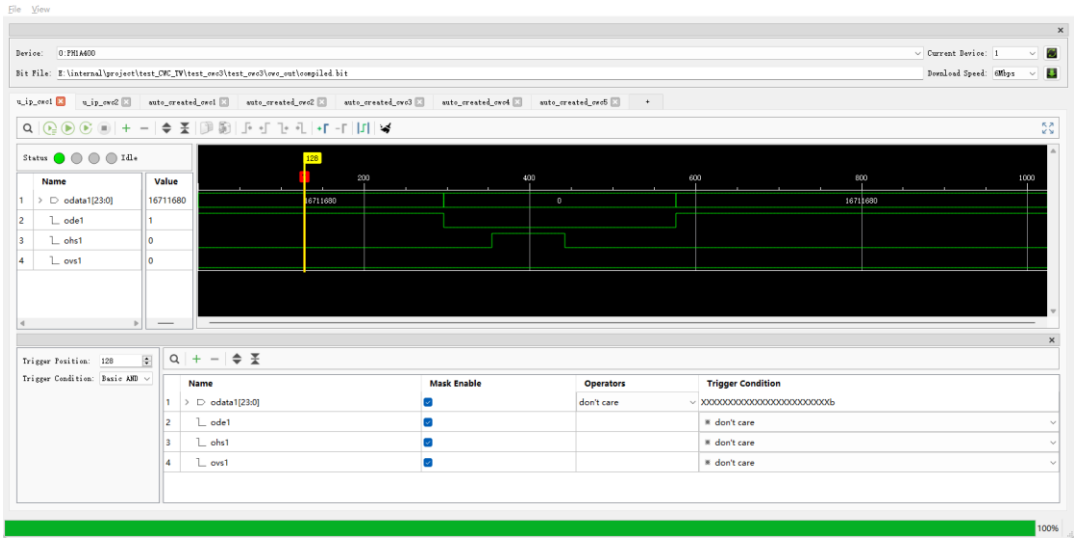


图 2-89 离线调试 Watch 界面

注意：.bit 文件和.cwc 文件需放在同一个文件夹下，否则点击 Watch 按钮时会弹出如下图所示窗口，提示 bit 文件不存在。

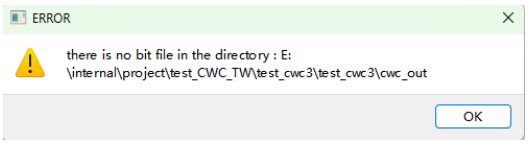


图 2-90 ERROR 弹窗

版本信息

日期	版本	修订记录
2024/11/4	V1.0	首次发布中文版

版权所有©2024 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可；本文档仅为向用户提供使用器件的参考，协助用户正确地使用安路科技产品之用，其著作权归安路科技所有；本文档所展示的任何产品信息均不构成安路科技对所涉产品或服务作出任何明示或默示的声明或保证。

安路科技将不定期地对本文档进行更新、修订。用户如需获取最新版本的文档，可通过安路科技的官方网站（网址为：https://www.anlogic.com）自行查询下载，也可联系安路科技的销售人员咨询获取。